Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Notas de Optimización

Apuntes y ejercicios seleccionados

Carlos E Martínez-Rodríguez
Academia de Matemáticas
Plantel Casa Libertad
carlos.martinez@uacm.edu.mx

2026

Índice

1. Contenido del curso **1**
1.1. Metodología del curso 1
1.2. Evaluación del curso 1
1.3. Científicos prominentes 1

2. Fundamentos **3**
2.1. Álgebra Lineal 3
2.2. Optimización 7
2.3. Ejercicios 8

3. Programación Lineal **18**
3.1. Introducción: gráfica de regiones factibles 18
3.2. Definiciones 18
3.3. What is a Linear Programming (LP) Problem? 22
3.4. Ejemplos 23
3.5. Ejercicios por resolver 37

4. Exámenes **72**
4.1. Tarea-Examen 72

1. Contenido del curso

Los temas a cubrir en el curso son los siguientes:

I Formulación matemática de un problema de Optimización con restricciones

II Condiciones de optimalidad de primero y segundo orden

III Interpretación geométrica

IV Programación lineal: el método simplex y el de puntos interiores

V Programación cuadrática

El propósito general del curso es que **el/la estudiante comprenda y aplique la teoría, técnicas y métodos para resolver problemas de optimización con restricciones**.

1.1. Metodología del curso

El curso consistirá en 3 sesiones a la semana en las que se desarrollarán y revisarán los contenidos del curso, las sesiones serán teóricas y se complementarán con prácticas en `R`, a través de scripts en formato `Rmd` los cuales se compilarán en un único documento al que se le denominará `Portafolio`. Además del estudio de los contenidos del curso, el/la estudiante desarrollará a lo largo del curso 4 biografías de una lista de 52 científicos prominentes en la historia de la ciencia. La evaluación de los contenidos del curso será a través de tres evaluaciones formativas en las cuales se deberá de demostrar el dominio de los temas revisados en clase. La asistencia será importante para poder ser evaluado con estos tres elementos, el requisito de porcentaje de asistencia es del 85 %, en caso de no contar con este porcentaje mínimo de asistencia para poder certificar la materia deberá de presentar el examen de certificación, mismo que será elaborado por el comité de certificación.

1.2. Evaluación del curso

La calificación final del curso se obtiene de la suma de los siguientes porcentajes: *Calificación Final* = *Portafolio* (30 %) + *Biografías* (10 %) + *Evaluaciones* (60 %).

1.3. Científicos prominentes

- Euclides
- Arquimedes
- Galileo
- Kepler
- Fermat
- Pascal
- Newton
- Leibniz
- Bernoulli
- Jacobi
- Euler
- Lagrange
- Laplace
- Gauss
- Moebius
- Poisson

- Bolzano
- Cauchy
- Abel
- Galois
- Riemann
- Cantor
- Planck
- Bohr
- Poincare
- Hilbert
- Russell
- Ramanujan
- Schrodinger
- Einstein
- Courant
- Pauli
- Heisenberg
- Fermi
- Dirac
- Neumann
- Kolmogorov
- Oppenheimer
- Godel
- Chandrasekhar
- Turing
- Erdos
- Feynman
- Nash
- Grothendieck
- Higgs
- Penrose
- Kleinrock
- Knuth
- Hawking
- Simon
- Perelman

2. Fundamentos

2.1. Álgebra Lineal

Definición 1 (Valores y vectores propios)**.** *Sea A una matrix de $n \times n$, v vector de dimensión n y λ escalar. Se dice que v es un vector propio de A y λ es vector propio de A si se cumple*

$$Av = \lambda v$$

Nota 1. *De la igualdad anterior se tiene $Av - \lambda v = (A - I\lambda)\, v = 0$, ecuación que siempre tiene como solución $v = 0$, para cualquier λ. Si $(A - I\lambda)$ es invertible, la única solución es $v = 0$. Para tener soluciones no triviales, se requiere que λ sea tal que $(A - I\lambda)$ no sea invertible, entonces*

$$det\,(A - I\lambda) = 0$$

Teorema 1. *Sea A matriz de $n \times n$, λ es un valor propio de A si y sólo si*

$$p\,(\lambda) = det\,(A - I\lambda) = 0$$

Definición 2. *La ecuaciíon $p\,(\lambda) = 0$ se denomina polinomio característico de A.*

Teorema 2. *Sea A una matriz de $n \times n$, y sean $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ valores característicos de A con vectores propios $v_1, v_2, \ldots, v_m$. Entonces los vectores propios correspondientes a valores propios distintos son linealmente independientes.*

Definición 3. *Sea λ valor propio de A, la multiplicidad geométrica de λ es la dimensión del espacio propio correspondiente a λ.*

Definición 4. *Semejantes Sean A y B matrices de $n \times n$ son semejantes si existe una matriz invertible C de $n \times n$ tal que*

$$B = C^{-1}AC. \tag{1}$$

Teorema 3. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ matriz simétrica*

i) *Los valores propios de A son reales.*

ii) *Los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales.*

Definición 5 (Diagonalizacion)**.** *Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si existe una matriz diagonal D tal que A es semejante a D.*

Proposición 1. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, A es diagonalizable si y sólo si existe una matriz $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ no singular, tal que $D = P^{-1} \cdot A \cdot P$ donde $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz diagonal.*

Teorema 4. *Diagonalizacion Una matriz A de $n \times n$ es diagonalizable si y sólo si tiene n valores propios linealmente independientes, en este caso la matriz diagonal D tiene como elementos en la diagona los n valores propios de A. Entonces $D = C^{-1}AC$.*

Teorema 5. *Sea A matriz simétrica real de $n \times n$, entonces A tiene n vectores propios reales ortonormales.*

Definición 6. *Se dice que A matriz de $n \times n$ es diagonalizable ortogonalmente si existe una matriz ortogonal Q tal que $Q^t AQ = D$, donde $D = diag\left(\lambda_1, \lambda 2, \ldots, \lambda_n\right)$ son los valores propios de A.*

Teorema 6. *Sea A matriz real de $n \times n$, entonces A es diagonalizable ortogonalmente si y sólo si A es simétrica.*

Definición 7. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, se denomina* ***menor de orden*** *k* ***de la matriz*** *A al determinante que se obtiene de eliminar $(n-k)$ filas y las mismas $(n-k)$ columnas.*

Definición 8. *Formas Cuadráticas*

i) Una ecuación cuadrática en dos variables sin términos lineales es una ecuación de la forma $ax^2 + bxy + cy^2 = d$, donde $|a| + |b| + |c| \neq 0$.

ii) Una forma cuadrática en dos variables es una expresión de la forma $F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$, donde $|a| + |b| + |c| \neq 0$.

Definición 9. *Sobre formas cuadráticas Sea A matriz simétrica, entonces se define la forma cuadrática $F(x, y) = Av \cdot v$.*

Ejemplo 2.1. *Si $F(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ es forma cuadrática, sea $A = \begin{pmatrix} a & b/2 \\ b/2 & a \end{pmatrix}$ entonces $Av \cdot v = d$.*

Definición 10. *Una forma cuadrática $\varphi(x)$ es una aplicación $\varphi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tal que*

$$\varphi(x) = \varphi(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \sum_i a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j.$$

La matriz asociada a la forma cuadrática $\varphi(x)$ es una matriz $n \times n$ y simétricade la forma: $\varphi(x) = x^t Ax$.

Nota 2. *La matriz A asociada a una forma cuadrática es $n \times n$ y simétrica, por tanto diagonalizable ortogonalmente, es decir, existe una matriz $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ortogonal tal que $D = Q^t AQ$, donde $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz diagonal, donde los elementos de la diagonal son los valores propios λ_i de A, y la columnas de Q son los vectores propios de A.*

De donde

$$D = Q^t AQ, \text{ por tanto } A = QDQ^t, \text{ entonces la forma cuadrática queda de la forma}$$
$$\varphi(x) = x^t Ax = x^t QDQ^t x = \left(x^t Q\right) D \left(Q^t x\right) = \left(Q^t x\right)^t D \left(Q^t x\right), \text{ haciendo } \tilde{x} = Q^t x$$
$$\varphi(x) = \tilde{\varphi}(\tilde{x}) = \tilde{x}^t D\tilde{x} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \tilde{x}^2.$$

Se dice que $\tilde{\varphi}(\tilde{x})$ es la forma canónica o forma diagonal de la forma cuadrática $\varphi(x)$.

Teorema 7. *Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ simétrica y real; sean $A_i, 1 \leq 1 \leq n$ los menores principales de orden i de la matriz n, entonces*

i) *A es definida positiva si y sólo sí todos los menores principales son positivos.*

ii) *A es definida negativa sí y sólo sí los menores principales de orden impar son negativos y los de orden par son positivos.*

iii) *Si A es semidefinida positiva o negativa, entonces $det(A) = 0$.*

iv) *Si $A_1 > 0$, $A_2 > 0, \ldots, A_n > 0$ y $det(A) = 0$, entonces A es semidefinida positiva.*

v) *Si $A_1 < 0$, $A_2 > 0, A_3 < 0, \ldots,$ y $det(A) = 0$, entonces A es semidefinida negativa.*

vi) *A es semidefinida positiva sí y sólo sí todos los menores de la matriz A son mayores o iguales a cero.*

vii) *A es semidefinida negaiva sí y sólo sí los menores de la matriz A de orden impar son menores o iguales a cero y los de orden par son mayores o iguales a cero.*

viii) *Si no se cumplen estas condiciones, la matriz A es indefinida.*

Definición 11 (Segmento)**.** *Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$, se llama **segmento** de extremos x e y al conjunto de puntos $z \in \mathbb{R}^n$ tales que $z = ax + (1-\alpha)\, y$ con $0 \leq \alpha \leq 1$.*

Definición 12 (Convexo)**.** *Un conjunto $S \subseteq \mathbb{R}^n$ es **convexo** si $\forall x, y \in S$ y $\forall \alpha \in [0,1]$ se cumple que $\alpha x + (1-\alpha)\, y \in S$.*

Definición 13 (Funciones convexas)**.** *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, con $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

a) *f es convexa en D sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) \leq \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$ $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in [0,1]$.*

b) *f es estrictamente convexa en D sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) < \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$ $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in (0,1)$.*

c) *f es cóncava sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) \geq \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$, $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in [0,1]$.*

d) *f es cóncava sí y sólo sí $f(\alpha x + (1-\alpha)\, y) > \alpha f(x) + (1-\alpha) f(x)$, $\forall x, y \in D$, $\forall \alpha \in (0,1)$.*

Teorema 8. *Sobre funciones convexas Sea $f : D \to \mathbb{R}$, con $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

i) *f es convexa en D sí y sólo sí la matriz $Hf(x)$ es semidefinida o definida positiva $\forall x \in D$.*

ii) *f es cóncava en D sí y sólo sí la matriz $Hf(x)$ es semidefinida o definida negativa $\forall x \in D$.*

iii) *Si la matriz $Hf(x)$ es definida positiva $\forall x \in D$, entonces f es estríctamente convexa en D*

iii) *Si la matriz $Hf(x)$ es definidanegativa $\forall x \in D$, entonces f es estríctamente cóncava en D*

La matrix $Hf(x)$ se denomina matriz Hessiana de la función f:

$$Hf(x) = Hf(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \begin{pmatrix} f^{(2)}_{x_1x_1} & \cdots & f^{(2)}_{x_1x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f^{(2)}_{x_nx_1} & \cdots & f^{(2)}_{x_nx_n} \end{pmatrix}$$

Propiedades 1 (Funciones convexas). *i)* *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$. Si f es cóncava (convexa) en D, entonces es continua en el interior de D.*

ii) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

a) *Si f es estrictamente convexa (estrictamente cóncava) en D, entonces f es convexa (cóncava) en D.*

b) *f es convexa (estrictamente convexa) en D si y sólo si $-f$ es cóncava (estrictamente cóncava) en D.*

c) *Si f es convexa (cóncava) en D y $\alpha \geq 0$, entonces αf es convexa (cóncava) en D.*

d) *Si $f(x) > 0$ y cóncava en D, entonces $g(x) = \frac{1}{f(x)}$ es convexa en D.*

iii) *Sean $f_i : D \to \mathbb{R}$ $(1 \leq i \leq k)$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío, funciones convexas (cóncavas) en D.*

a) *La suma de dichas funciones es una función convexa (cóncava) en D.*

b) *Si $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ son escalares no negativos, entonces $\sum_{i=1}^{k} \alpha_i f_i$ es una función convexa (cóncava) en D.*

iv) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío.*

a) *Si f es convexa en D, entonces $S_\alpha = \{x \in D \mid f(x) \leq \alpha\}$ es un conjunto convexo para todo $\alpha \in \mathbb{R}$.*

b) *Si f es cóncava en D, entonces $T_\alpha = \{x \in D \mid f(x) \geq \alpha\}$ es un conjunto convexo para todo $\alpha \in \mathbb{R}$.*

v) *Sea $f : D \to \mathbb{R}$, $D \subset \mathbb{R}^n$ conjunto convexo no vacío y sea $g : E \to \mathbb{R}$ tal que $\operatorname{Im} f \subset E \subset \mathbb{R}$.*

a) *Si f es convexa y g es creciente y convexa, entonces $g \circ f$ es convexa en D.*

b) *Si f es convexa y g es decreciente y cóncava, entonces $g \circ f$ es cóncava en D.*

c) *Si f es cóncava y g es decreciente y convexa, entonces $g \circ f$ es convexa en D.*

) *Si f es cóncava y g es creciente y cóncava, entonces $g \circ f$ es cóncava en D.*

2.2. Optimización

Definición 14 (Extremos locales y globales). *i) Una función $f(x) = f(x_1, \ldots, x_n)$ alcanza un máximo relativo o local en un punto $x_0 = (x_1^0, \ldots, x_n^0)$ de su dominio si se verifica que $f(x) \leq f(x_0)$ para todo punto x perteneciente a una vecindad de x_0.*

ii) Una función $f(x) = f(x_1, \ldots, x_n)$ alcanza un mínimo relativo o local en un punto $x_0 = (x_1^0, \ldots, x_n^0)$ de su dominio si se verifica que $f(x) \geq f(x_0)$ para todo punto x perteneciente a un entorno de x_0.

Observación 1. *Si las desigualdades de las definiciones anteriores se cumplen para todos los puntos x pertenecientes al dominio de la función f, entonces f alcanza un máximo absoluto o global (o mínimo absoluto o global) en el punto x_0.*

Un problema de optimización sin restricciones se puede formular de la siguiente manera:

$$\text{Optimizar } f(x) \text{ donde } f : D \to \mathbb{R}, \text{ con } D \subseteq \mathbb{R}^n.$$

Condición necesaria para la existencia de óptimos locales

Teorema 9. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(D)$. Si en $x_0 \in D$ la función f presenta un óptimo local, entonces $\nabla f(x_0) = 0$, es decir, $f'_{x_1}(x_0) = 0, \ldots, f'_{x_n}(x_0) = 0$.*

Definición 15. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^1(D)$ y $x_0 \in D$. Se dice que x_0 es un punto crítico de f si $\nabla f(x_0) = 0$.*

Teorema 10. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, $f \in C^2(D)$ y sea $x_0 \in D$ un punto crítico de f. Se cumple lo siguiente:*

(i) Si la forma cuadrática dada por $Hf(x_0)$ es definida positiva, entonces f presenta en x_0 un mínimo local.

(ii) Si la forma cuadrática dada por $Hf(x_0)$ es definida negativa, entonces f presenta en x_0 un máximo local.

(iii) Si la forma cuadrática dada por $Hf(x_0)$ es indefinida, entonces f presenta en x_0 un punto silla.

Observación 2. *Si x_0 es un punto crítico de f pero f no tiene un óptimo local en x_0, se dice que x_0 es un punto silla o punto de ensilladura de f, es decir, x_0 es un punto silla de f si y sólo si existen puntos x e y en una vecindad de x_0 tales que $f(x) < f(x_0) < f(y)$.*

Teorema 11. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto y convexo, $f \in C^1(D)$ y sea $x_0 \in D$ un punto crítico de f. Entonces se cumple lo siguiente:*

(i) Si f es convexa en D, entonces f presenta en x_0 un mínimo global.

(ii) Si f es estrictamente convexa en D, entonces f presenta en x_0 un mínimo global único.

(iii) Si f es cóncava en D, entonces f presenta en x_0 un máximo global.

(iv) Si f es estrictamente cóncava en D, entonces f presenta en x_0 un máximo global único.

Observación 3. *Si f es cóncava (convexa) en D, con D abierto y convexo y $f \in C^1(D)$, la condición $\nabla f(x_0) = 0$ para $x_0 \in D$ es necesaria y suficiente para que la función f alcance en x_0 un máximo(mínimo) global.*

Proposición 2. *Sea $f : D \to \mathbb{R}$ con $D \subseteq \mathbb{R}^n$ abierto, y sea $g : A \to \mathbb{R}$ tal que $Im\,(f) \subset A \subset \mathbb{R}$. $f \in C^1(D)$ y sea $x_0 \in D$ un punto crítico de f. Entonces se cumple que:*

(i) Si g es creciente, entonces los puntos donde f alcanza máximos (mínimos) en D coinciden con los puntos donde $g \circ f$ alcanza máximos (mínimos) en D.

(ii) Si g es decreciente, entonces los puntos donde f alcanza máximos (mínimos) en D coinciden con los puntos donde $g \circ f$ alcanza mínimos (máximos) en D.

2.3. Ejercicios

Ejercicio 2.1. *Dada la siguiente matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Hallar los autovalores y autovectores de la matriz A.

Ejercicio 2.2. *Dada la siguiente matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Hallar los autovalores y autovectores de la matriz A.

Ejercicio 2.3. *Hallar los autovalores y autovectores de la siguiente matriz simétrica:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2.4. *Dada la siguiente matriz indicar si es diagonalizable. En caso de que lo sea, calcular las matrices D y P que verifican:*

$$D = P^{-1}AP$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Dada la siguiente matriz indicar si es diagonalizable. En caso de que lo sea, calcular las matrices D y P que verifican:

$$D = P^{-1}AP$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 4 & -8 & -6 \\ -4 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2.5. *Dada la siguiente matriz simétrica A:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Determinar la matriz diagonal (D) y la matriz ortogonal (Q) que verifican:

$$D = Q^t AQ$$

Ejercicio 2.6. *Dada la siguiente matriz simétrica A:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Determinar la matriz diagonal (D) y la matriz ortogonal (Q) que verifican:

$$D = Q^t AQ$$

Ejercicio 2.7. *a) Buscar la expresión polinómica de la forma cuadrática asociada a la siguiente matriz:*

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 0 & -2 \\ \frac{3}{2} & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

b) Buscar la matriz asociada a la siguiente forma cuadrática

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - x_2^2 + 4x_3^2 + 5x_1x_2 - 6x_1x_3 - x_2x_3$$

Ejercicio 2.8. *Determinar el signo de las siguientes formas cuadráticas a partir del signo de sus autovalores:*

a) $\varphi(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2$ es definida positiva

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = 3 > 0, \qquad \lambda_2 = 1 > 0$$

b) $\varphi(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2$ *es semidefinida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = 2 > 0, \qquad \lambda_2 = 0$$

c) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -7x_1^2 - 2x_2^2 - 4x_3^2$ *es definida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = -7 < 0, \quad \lambda_2 = -2 < 0, \quad \lambda_3 = -4 < 0$$

d) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -3x_1^2 - (x_2 - 2x_3)^2 = -3x_1^2 - x_2^2 + 4x_2x_3 - 4x_3^2$ *es semidefinida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = -3 < 0, \quad \lambda_2 = -5 < 0, \quad \lambda_3 = 0$$

e) $\varphi(x_1, x_2) = 5x_1^2 - 7x_2^2$ *es indefinida*

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Autovalores:

$$\lambda_1 = 5 > 0, \qquad \lambda_2 = -7 < 0$$

Ejercicio 2.9. *Determinar el signo de las siguientes formas cuadráticas a partir del signo de sus menores principales:*

a) $\varphi(x_1, x_2) = 3x_1^2 + x_2^2$ *es definida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = 3 > 0, \qquad A_2 = \det(A) = 3 > 0$$

b) $\varphi(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2$ *es semidefinida positiva*

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = 1 > 0, \qquad A_2 = \det(A) = 0$$

c) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -7x_1^2 - 2x_2^2 - 4x_3^2$ *es definida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = -7 < 0, \quad A_2 = 14 > 0, \quad A_3 = \det(A) = -56 < 0$$

d) $\varphi(x_1, x_2, x_3) = -3x_1^2 - (x_2 - 2x_3)^2$ *es semidefinida negativa*

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = -3 < 0, \quad A_2 = 3 > 0, \quad A_3 = \det(A) = 0$$

e) $\varphi(x_1, x_2) = 5x_1^2 - 7x_2^2$ *es indefinida*

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -7 \end{pmatrix}$$

Los menores principales:

$$A_1 = 5 > 0, \qquad A_2 = \det(A) = -35 < 0$$

Ejercicio 2.10. *Analizar el signo de la siguiente forma cuadrática*

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = -x_1^2 + 6x_1x_2 - 9x_2^2 - 2x_3^2$$

La matriz asociada es

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 3 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Los menores principales son

$$\begin{cases} A_1 = -1 < 0 \\ A_2 = \det \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} = 0 \\ A_3 = \det(A) = 0 \end{cases}$$

Sea

$$f(x,y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \qquad (x > 0 \ \wedge \ y > 0)$$

Calculamos las derivadas parciales

$$\begin{cases} f_x = -\frac{1}{x^2} \\ f_y = -\frac{1}{y^2} \end{cases}$$

La matriz Hessiana es:

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{2}{x^3} & 0 \\ 0 & \dfrac{2}{y^3} \end{pmatrix}$$

¿Cómo se determina el signo de la matriz Hessiana?

Ejercicio 2.11.

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 1)^2 + 2x_2^3 + 5x_3^2$$

Calculamos las derivadas parciales

$$\begin{cases} f_{x_1} = 2(x_1 - 1) \\ f_{x_2} = 6x_2^2 \\ f_{x_3} = 10x_3 \end{cases}$$

La matriz Hessiana es:

$$Hf(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 12x_2 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Observemos que si se considera $D = \mathbb{R}^3$ la función no es cóncava ni convexa, pero si consideramos como dominio

$$D = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_2 > 0\}$$

(conjunto abierto y convexo) entonces f es estrictamente convexa en D.

Ejercicio 2.12.

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + xy - 2x - 10y + 5$$

Hallamos las derivadas parciales primeras, las igualamos a cero y resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} f_x = 2x + y - 2 = 0 \\ f_y = 2y + x - 10 = 0 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad (-2, 6) \text{ es el punto crítico}$$

Ahora hallamos las derivadas parciales segundas y construimos la matriz Hessiana:

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Los menores principales son:

$$\begin{cases} |H_1| = 2 > 0 \\ |H_2| = \det(Hf) = 3 > 0 \end{cases}$$

Como la matriz Hessiana es definida positiva concluimos que la función presenta en $(-2, 6)$ *un mínimo relativo.*

Observemos que otra forma de expresar la solución hubiese sido: en $(-2, 6, f(-2, 6)) = (-2, 6, -23)$ *hay un mínimo relativo.*

Ejercicio 2.13.

$$f(x, y) = e^{x^2+y^2}$$

Hallamos las derivadas parciales primeras, las igualamos a cero y resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} f_x = 2xe^{x^2+y^2} = 0 \\ f_y = 2ye^{x^2+y^2} = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad (0, 0) \text{ es el punto crítico}$$

Ahora hallamos las derivadas parciales segundas y construimos la matriz Hessiana:

$$Hf(x, y) = \begin{pmatrix} (4x^2 + 2)e^{x^2+y^2} & 4xye^{x^2+y^2} \\ 4xye^{x^2+y^2} & (4y^2 + 2)e^{x^2+y^2} \end{pmatrix}$$

Reemplazamos por el punto crítico:

$$Hf(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Los menores principales son:

$$\begin{cases} |H_1| = 2 > 0 \\ |H_2| = \det(Hf) = 4 > 0 \end{cases}$$

Como la matriz Hessiana es definida positiva concluimos que la función presenta en $(0, 0)$ *un mínimo relativo.*

Ejercicio 2.14.

$$f(x_1, x_2, x_3) = -x_1^3 + 3x_1x_3 + 2x_2 - x_2^2 - 3x_3^2$$

Hallamos las derivadas parciales primeras, las igualamos a cero y resolvemos el sistema:

$$\begin{cases} f_{x_1} = -3x_1^2 + 3x_3 = 0 \\ f_{x_2} = 2 - 2x_2 = 0 \\ f_{x_3} = 3x_1 - 6x_3 = 0 \end{cases}$$

Los puntos críticos son

$$P_1 = \left(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{4}\right) \quad y \quad P_2 = (0, 1, 0).$$

Ejercicio 2.15. *Consideremos la función*

$$f(x,y) = e^{x^2+y^2}$$

y sea

$$g(x) = \ln x$$

(función estrictamente creciente).

Busco los extremos de la función:

$$h(x,y) = g \circ f(x,y) = x^2 + y^2$$

$$\begin{cases} h_x = 2x = 0 \\ h_y = 2y = 0 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \qquad (0,0) \text{ es el punto crítico}$$

La matriz Hessiana es:

$$Hh(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Como la matriz Hessiana es definida positiva concluimos que la función h presenta en $(0,0)$ un mínimo relativo.

Luego en ese punto la función f también alcanza un mínimo relativo.

Ejercicio 2.16.

$$f(x,y) = x^2 + y^2 + xy - 2x - 10y + 5$$

Derivadas primeras:

$$\begin{cases} f'_x = 2x + y - 2 = 0 \\ f'_y = 2y + x - 10 = 0 \end{cases} \qquad \Rightarrow (-2,6)$$

Matriz Hessiana:

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Menores principales:

$$|H_1| = 2 > 0, \qquad |H_2| = \det Hf = 3 > 0$$

Luego $(-2,6)$ es un mínimo relativo.

Ejercicio 2.17.

$$f(x,y) = 2 - 3x^2 + 3x^2y + y^3 - 3y^2$$

Puntos críticos:

$$P_1 = (0,0),\ P_2 = (0,2),\ P_3 = (1,1),\ P_4 = (-1,1)$$

Matriz Hessiana:

$$Hf(x,y) = \begin{pmatrix} -6+6y & 6x \\ 6x & 6y-6 \end{pmatrix}$$

Clasificación:

$$P_1 : \textit{máximo}, \quad P_2 : \textit{mínimo}, \quad P_3, P_4 : \textit{puntos silla}$$

Ejercicio 2.18.

$$f(x,y) = e^{x^2+y^2}$$

Punto crítico:

$$(0,0)$$

Hessiana:

$$Hf(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \textit{mínimo relativo}$$

Ejercicio 2.19.

$$f(x_1,x_2,x_3) = -x_1^3 + 3x_1x_3 + 2x_2 - x_2^2 - 3x_3^2$$

Puntos críticos:

$$P_1 = \left(\tfrac{1}{2}, 1, \tfrac{1}{4}\right), \quad P_2 = (0,1,0)$$

Clasificación:

$$P_1 : \textit{máximo relativo}, \quad P_2 : \textit{punto silla}$$

Ejercicio 2.20.

$$\begin{cases} f(x,y) = xy \\ x + y = 12 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = xy + \lambda(12 - x - y)$$

Condiciones de primer orden:

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = y - \lambda = 0 \\ \mathcal{L}'_y = x - \lambda = 0 \\ \mathcal{L}'_\lambda = 12 - x - y = 0 \end{cases}$$

De las dos primeras ecuaciones:

$$\lambda = y, \quad \lambda = x \Rightarrow y = x$$

Reemplazando:

$$12 - x - x = 0 \Rightarrow x = 6,\ y = 6,\ \lambda = 6$$

Punto crítico $P = (6,6)$.
Matriz Hessiana orlada:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $n = 2$, $m = 1$ *entonces* $n - m = 1$.
Para máximo relativo:

$$|\bar{H}| > 0$$

Como $\det(\bar{H}) = 2 > 0$, *el problema presenta en* $P = (6,6)$ *un máximo relativo.*

Ejercicio 2.21.

$$\begin{cases} f(x,y) = 3x + 2y \\ 2x^2 + 3y^2 = 210 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x,y,\lambda) = 3x + 2y + \lambda(210 - 2x^2 - 3y^2)$$

Condiciones de primer orden:

$$\begin{cases} 3 - 4\lambda x = 0 \\ 2 - 6\lambda y = 0 \\ 210 - 2x^2 - 3y^2 = 0 \end{cases}$$

De las dos primeras ecuaciones:

$$\lambda = \frac{3}{4x} = \frac{1}{3y} \Rightarrow y = \frac{4}{9}x$$

Reemplazando en la restricción:

$$2x^2 + 3\left(\frac{4}{9}x\right)^2 = 210 \Rightarrow x^2 = 81$$

Puntos críticos:

$$P_1 = (9,4),\ \lambda = \frac{1}{12} \qquad P_2 = (-9,-4),\ \lambda = -\frac{1}{12}$$

Matriz Hessiana orlada:

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & 4x & 6y \\ 4x & -4\lambda & 0 \\ 6y & 0 & -6\lambda \end{pmatrix}$$

Evaluando:

$$\det \bar{H}(P_1) = 840 > 0 \Rightarrow \textit{máximo relativo}$$
$$\det \bar{H}(P_2) = -840 < 0 \Rightarrow \textit{mínimo relativo}$$

Ejercicio 2.22.

$$\begin{cases} f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 \\ x + y = 2 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x,y,z,\lambda) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(2 - x - y)$$

Ejercicio 2.23.

$$\begin{cases} f(x,y,z) = x + 2y + 2z \\ x^2 + y^2 = 25 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = x + 2y + 2z + \lambda_1(25 - x^2 - y^2) + \lambda_2(-x - y - z)$$

Puntos críticos:

$$P_1 = (5, 0, -5), \quad P_2 = (-5, 0, 5)$$

Clasificación:

$$P_1 : \textit{mínimo relativo}, \quad P_2 : \textit{máximo relativo}$$

Ejercicio 2.24.

$$\begin{cases} f(x, y) = x^4 + y^4 \\ x - y = 0 \end{cases}$$

Función de Lagrange:

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^4 + y^4 + \lambda(-x + y)$$

Punto crítico:

$$P = (0, 0)$$

Como $\det \bar{H}(P) = 0$*, no se puede concluir. Se requiere estudio local.*

3. Programación Lineal

3.1. Introducción: gráfica de regiones factibles

Ejercicio 3.1. *1.*
$$\begin{cases} 2x+5y \leq 25 \\ 6x+5y \leq 45 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

2.
$$\begin{cases} 2x+3y \geq 120 \\ 2x+y \geq 80 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

3.
$$\begin{cases} x+2y \leq 40 \\ 6x+5y \leq 150 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

4.
$$\begin{cases} 40x+60y \geq \\ 30x+15y \geq 180 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

5.
$$\begin{cases} 0{,}8x+0{,}5y \leq 60 \\ 0{,}3x+0{,}4y \leq 50 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

6.
$$\begin{cases} 50x+60y \geq 2500 \\ 100x+60y \geq 3000 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

7.
$$\begin{cases} 2x+3y+2z \leq 4400 \\ 4x+0y+3z \leq 470 \\ 2x+5y+0z \leq 430 \end{cases}$$

8.
$$\begin{cases} x+2y+2z \leq 2 \\ 2x+y+z \leq 2 \\ x+5y+z \leq 3 \\ x,y,z \geq 0 \end{cases}$$

9.
$$\begin{cases} 2x+t \leq 100 \\ x+y \leq 80 \\ x \leq 40 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

10.
$$\begin{cases} 2x+3y \geq -3 \\ 2x-y-9 \leq 0 \\ 2x-5y-5 \geq 0 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

11.
$$\begin{cases} x+2y \leq 12 \\ 2x+y \geq 4 \\ x-2y \leq 6 \\ x-y \geq 0 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

12.
$$\begin{cases} x+3y \geq 50 \\ 9x-8y \geq 0 \\ 0 \leq x \leq 8 \\ 0 \leq y \leq 2 \end{cases}$$

13.
$$\begin{cases} x+y \geq 5 \\ y \geq x+3 \\ 3x-y \geq 1 \\ y+2x \leq 16 \\ 4y-x \leq 22 \end{cases}$$

14.
$$\begin{cases} x+y \geq 14 \\ 2x+3y \geq 36 \\ 4x+y \geq 16 \\ x-3y \geq 0 \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

15.

16.
$$\begin{cases} 4x+5y \geq 20 \\ 7x+2y \geq 14 \\ x \leq y \\ x,y \geq 0 \end{cases}$$

17.

18.
$$\begin{cases} 2x+y \leq 10 \\ x+3y \geq 12 \\ 0 \leq x \leq 8 \\ o \leq y \leq 2 \end{cases}$$

3.2. Definiciones

A linear programming problem (LP) is an optimization problem where:

1. We maximize or minimize a linear function of decision variables (objective function).
2. The decision variables satisfy a set of linear constraints.
3. Each variable may have sign restrictions ($x_j \geq 0$ or unrestricted).

Feasible Region and Optimal Solution

Definición 16. *The feasible region of an LP is the set of all points that satisfy all constraints and sign restrictions.*

Definición 17. *For a maximization problem, an optimal solution is a feasible point with the largest objective value. For a minimization problem, it is the feasible point with the smallest objective value.*

Canonical Linear Programming Problem

Definición 18 (Canonical Form)**.** *1.* $x_j \geq 0$, $j = 1, \ldots, N$

2. $Ax = b$

3. Minimize $c^T x$
Matrix form:

$$\text{mín}\, c^T x$$

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

Standard Maximum Problem

Find $x \in \mathbb{R}^n$ to maximize

$$c^T x = c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n$$

subject to

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

where

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Standard Minimum Problem

Find $y \in \mathbb{R}^m$ to minimize

$$y^T b$$

subject to

$$y^T A \geq c^T$$

$$y \geq 0$$

Extreme Points and Optimality

Observación 4. *The optimal solution occurs at an extreme point of the feasible region.*

Observación 5. *A point is optimal if and only if the negative gradient of the objective function lies in the cone spanned by the gradients of the active constraints.*

Resource Allocation Model

Let:

$$\text{máx} \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

subject to

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = 1, \ldots, m$$

$$x_j \geq 0$$

Matrix form:

$$\text{máx}\, z = c^T x$$

$$Ax \leq b$$

$$x \geq 0$$

Basic Terminology

Definición 19. *If x satisfies $Ax = b$, $x \geq 0$, then x is* feasible.

Definición 20. *An LP is feasible if it has a feasible solution.*

Definición 21. *x^* is optimal if*

$$c^T x^* = \text{mín}\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}.$$

Definición 22. *An LP is unbounded if the objective function can decrease without bound over feasible solutions.*

Equivalent Forms

1. Maximization as minimization:

$$\text{máx}\, c^T x \quad \Longleftrightarrow \quad \text{mín} -c^T x.$$

2. Equality as inequalities:

$$a_i^T x = b_i \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} a_i^T x \leq b_i, \\ -a_i^T x \leq -b_i. \end{cases} \tag{LP-2}$$

3. Slack variables:

$$a_i^T x \leq b_i \quad \Longleftrightarrow \quad a_i^T x + s_i = b_i, \quad s_i \geq 0.$$

4. Non-positivity:

   If $x_j \leq 0$, replace $x_j = -y_j$, $y_j \geq 0$.

5. Unrestricted variable:

$$x_j = x_j^+ - x_j^-, \quad x_j^+, x_j^- \geq 0.$$

Geometry of Linear Programming

Let

$$P = \{x : Ax = b, x \geq 0\}.$$

Definición 23. *x is a vertex of P if there does not exist $y \neq 0$ such that $x + y \in P$ and $x - y \in P$.*

Teorema 12. *If $\min\{c^T x : x \in P\}$ is finite, then there exists a vertex solution x^* with $c^T x^* \leq c^T x$ for all $x \in P$.*

Corolario 1. *If $\min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$ is finite, then there exists an optimal solution which is a vertex.*

Corolario 2. *If $P = \{x : Ax = b, x \geq 0\} \neq \emptyset$, then P has a vertex.*

Standard Maximum and Minimum Problems

Standard Maximum

$$\max c^T x$$

subject to

$$Ax \leq b, \quad x \geq 0.$$

Standard Minimum

$$\min y^T b$$

subject to

$$y^T A \geq c^T, \quad y \geq 0.$$

3.3. What is a Linear Programming (LP) Problem?

Definición 24 (Linear Function). *A function $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ of the variables $x_1, x_2, \ldots, x_n$ is a **linear function** if*

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

where $c_1, c_2, \ldots, c_n$ are constants.

Ejemplo 3.1. *$f(x_1, x_2) = 2x_1 + x_2$ is linear, while $f(x_1, x_2) = x_1^2x_2$ is not linear.*

Definición 25 (Linear Inequalities). *For any linear function $f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ and any real number b, the inequalities*

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \leq b \quad \text{and} \quad f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \geq b$$

*are called **linear inequalities**.*

Ejemplo 3.2. *$2x_1 + 3x_2 \leq 3$ is a linear inequality, while $x_1x_2 + \sqrt{x_2} \geq 3$ is not linear.*

Definición 26 (Linear Programming Problem). *A **linear programming (LP) problem** is an optimization problem in which:*

1. *We attempt to maximize (profit) or minimize (cost) a linear function (called the objective function) of the decision variables.*
2. *The decision variables must satisfy a set of constraints, and each constraint must be a linear equation or linear inequality.*
3. *A **sign restriction** is associated with each variable. For any variable x_i, either $x_i \geq 0$ or x_i is unrestricted in sign.*

The general structure is:

$$\text{máx} \ \textit{(or min)} \quad z = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

$$\textit{s.t.} \quad \textit{Constraints}$$

$$\textit{Sign restrictions}$$

LP Assumptions

1. Proportionality and Additivity
The objective function and constraints must be linear.

- Contributions are proportional to variable values.
- Contributions are independent of other variables.

2. Divisibility Assumption
Decision variables can take fractional values.
If variables must be integers, the problem becomes an **integer programming problem**.
3. Certainty Assumption
All parameters (objective coefficients, RHS values, constraint coefficients) are known with certainty.

Linear Program in Matrix Form

Standard form:

$$\text{mín} \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

subject to

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1, \ldots, m,$$

$$x_j \geq 0.$$

Matrix representation:

$$\text{mín}\, c^T x \quad \text{subject to} \quad Ax = b, \quad x \geq 0. \tag{LP-1}$$

Where

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

3.4. Ejemplos

Región de soluciones factibles no acotada

Ejemplo 3.3. *En la Tabla 2 se calculan los valores de z en algunos puntos factibles del problema*

$$P \begin{cases} \text{máx } z = 2x + 2y, \\ x - y \geq -1, \\ -\frac{1}{2}x + y \leq 2, \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

y en la figura 2.4 (pendiente) se muestra la gráfica del mismo. La solución óptima no está acotada, es decir, $z \to \infty$. Las dos restricciones no acotan la región de soluciones factibles.

Punto extremo	Valor de la función objetivo
$A = (0,0)$	$z = \frac{5}{2}(0) + 0 = 0$
$B = (2,0)$	$z = \frac{5}{2}(2) + 0 = 5$
$C = \left(\frac{20}{19}, \frac{45}{19}\right)$	$z = \frac{5}{2}\left(\frac{20}{19}\right) + \frac{45}{19} = 5$
$D = (0,3)$	$z = \frac{5}{2}(0) + 3 = 3$

Cuadro 1: Evaluación en los puntos extremos de la región de soluciones factibles.

Figura 2.4 (pendiente) *La solución óptima no está acotada. Si la función objetivo se minimizara, la región de soluciones factibles sería la misma y su solución óptima sí estaría acotada y sería*

$$z_{min} = 0 \quad con \quad x^* = 0,\ y^* = 0.$$

Punto factible	Valor de la función objetivo
$A = (0,0)$	$z = 2(0) + 2(0) = 0$
$B = (0,1)$	$z = 2(0) + 2(1) = 2$
$C = (2,3)$	$z = 2(2) + 2(3) = 10$
$D = (4,3)$	$z = 2(4) + 2(3) = 14$
$E = (5,4)$	$z = 2(5) + 2(4) = 18$

Cuadro 2: Valores de z en algunos puntos factibles.

Ejemplo 3.4. *Si se calcula z en cada punto extremo de la región de soluciones factibles del problema*

$$P \begin{cases} \text{máx } z = -x + 2y, \\ x - y \geq -1, \\ -\frac{1}{2}x + y \leq 2, \\ x, y \geq 0, \end{cases}$$

que se ilustra en la figura 2.5 (pendiente) se obtiene la Tabla 3. La región de soluciones factibles es no acotada, pero la función objetivo sí está acotada y tiene una infinidad de soluciones.

Figura 2.5: *La solución óptima sí existe a pesar de que la región de soluciones factibles no es acotada.*

Punto factible	Valor de la función objetivo
$A = (0,0)$	$z = -0 + 2(0) = 0$
$B = (0,1)$	$z = -0 + 2(1) = 2$
$C = (2,3)$	$z = -2 + 2(3) = 4$
$D = (4,4)$	$z = -4 + 2(4) = 4$
$E = (6,5)$	$z = -6 + 2(5) = 4$

Cuadro 3: z en diferentes puntos factibles de la región de soluciones factibles.

Ejemplo 3.5. *En el problema*

$$P \begin{cases} \text{máx } z = -3x + 2y, \\ x \leq 3, \\ x - y \leq 0, \\ x, y \geq 0, \end{cases}$$

que se muestra en la figura 2.6 (pendiente) la región de soluciones factibles y la función objetivo son no acotadas. ***Figura 2.6:*** *Ni la región de soluciones factibles ni la función objetivo están acotadas.*

Región de soluciones factibles consistente de un solo punto

Ejemplo 3.6. *En el caso del problema (figura 2.7 – pendiente)*

$$P \begin{cases} \text{máx } z = x, \\ x + y = 3, \\ x - y = 1, \\ x, y \geq 0, \end{cases}$$

como la región de soluciones factibles consta de un solo punto, ese punto maximiza a la función z.

Entonces

$$z_{max} = 2 \quad con \quad x^* = 2,\ y^* = 1.$$

Para el caso en que z se minimizara, el óptimo sería el mismo punto $(x^*, y^*) = (2,1)$. ***Figura 2.7:*** *La región de soluciones factibles consta de un sólo punto.*

Región de soluciones factibles vacía

Ejemplo 3.7. *Para el problema*

$$P \begin{cases} \text{máx } z = x + y, \\ x - y \geq 0, \\ 3x - y \leq -3, \\ x, y \geq 0, \end{cases}$$

de la figura 2.8 (pendiente) la región de soluciones factibles es vacía, y por lo tanto no podemos hablar de un máximo ni mínimo para z. ***Figura 2.8:*** *Existen soluciones pero no son factibles.*

Ejemplo 3.8. *Para el problema*

$$P\begin{cases} \text{máx } z = 3x - 2y, \\ x + y \leq 1, \\ 2x + 2y \geq 4, \\ x, y \geq 0, \end{cases}$$

de la figura 2.9 (pendiente) la región de soluciones factibles es vacía. No hay solución óptima. ***Figura 2.9–pendiente:*** *No existen soluciones en absoluto.*

Ejemplo 3.9. ***Problema de mezcla alimenticia***

Se desea formular un problema de programación lineal para minimizar el costo de producción de alimento para vacas, ovejas y pollos, sujeto a restricciones de disponibilidad y requerimientos nutricionales.

Variables de decisión

Sea: x_{ij} = toneladas del ingrediente i utilizadas en el alimento j, donde:

- $i = 1$: *maíz*
- $i = 2$: *piedra caliza*
- $i = 3$: *frijol de soya*
- $i = 4$: *comida de pescado*

y:

- $j = 1$: *vacas*
- $j = 2$: *ovejas*
- $j = 3$: *pollos*

Función objetivo

Minimizar el costo total:

Minimizar el costo total

$$\begin{aligned} \text{mín } Z = 200(x_{11} + x_{12} + x_{13}) \\ + 120(x_{21} + x_{22} + x_{23}) \\ + 240(x_{31} + x_{32} + x_{33}) \\ + 120(x_{41} + x_{42} + x_{43}) \end{aligned}$$

Restricciones de producción

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 10$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 6$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 8$$

Restricciones de disponibilidad

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 6$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 10$$
$$x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 4$$
$$x_{41} + x_{42} + x_{43} \leq 5$$

Restricciones nutricionales

Alimento para vacas (10 toneladas)

Vitaminas:

$$60 \leq 8x_{11} + 6x_{21} + 10x_{31} + 4x_{41} \leq 80$$

Proteína:

$$10x_{11} + 5x_{21} + 12x_{31} + 8x_{41} \geq 60$$

Calcio:

$$6x_{11} + 10x_{21} + 6x_{31} + 6x_{41} \geq 70$$

Grasa cruda:

$$40 \leq 8x_{11} + 6x_{21} + 6x_{31} + 9x_{41} \leq 80$$

Alimento para ovejas (6 toneladas)

Vitaminas:

$$8x_{12} + 6x_{22} + 10x_{32} + 4x_{42} \geq 36$$

Proteína:

$$10x_{12} + 5x_{22} + 12x_{32} + 8x_{42} \geq 36$$

Calcio:

$$6x_{12} + 10x_{22} + 6x_{32} + 6x_{42} \geq 36$$

Grasa cruda:

$$24 \leq 8x_{12} + 6x_{22} + 6x_{32} + 9x_{42} \leq 36$$

Alimento para pollos (8 toneladas)

Vitaminas:

$$32 \leq 8x_{13} + 6x_{23} + 10x_{33} + 4x_{43} \leq 48$$

Proteína:

$$10x_{13} + 5x_{23} + 12x_{33} + 8x_{43} \geq 48$$

Calcio:

$$6x_{13} + 10x_{23} + 6x_{33} + 6x_{43} \geq 48$$

Grasa cruda:

$$32 \leq 8x_{13} + 6x_{23} + 6x_{33} + 9x_{43} \leq 48$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j$$

Análisis de factibilidad

Se analiza el caso del alimento para pollos:

- *La restricción de grasa cruda máxima (6) implica que no se pueden usar ingredientes con grasa mayor a 6, por lo que se excluyen maíz (8) y comida de pescado (9).*
- *Los ingredientes restantes son piedra caliza (6) y frijol de soya (6).*
- *Sin embargo, la restricción de vitaminas máximas (6) impide usar frijol de soya (10), por lo que solo queda piedra caliza.*
- *La piedra caliza tiene proteína igual a 5, lo cual no satisface la restricción mínima de proteína (6).*

Por lo tanto, se obtiene una contradicción, y el problema no tiene solución factible.

$\boxed{\textit{El modelo es infactible}}$

Ejemplo 3.10. *Un inversionista dispone de \$100,000 y de dos tipos de inversión, a saber, A y B; la inversión A produce 5 % y la tipo B 8 %. Se desea maximizar las ganancias obtenidas, pero se tienen las siguientes restricciones:*

(a) Debe invertir al menos 25 % en las inversiones tipo A.

(b) No más del 50 % de sus fondos deben colocarse en B.

(c) La cantidad invertida en B no debe ser mayor que una y media veces la cantidad invertida en A.

Para poder plantear el modelo matemático de un problema de programación lineal, distinguiremos las variables (que llamaremos variables de decisión), el objetivo (lo que se pretende) y las restricciones del problema.

Variables de decisión.

Denotaremos con x la cantidad a invertir en A (en miles de pesos) y con y la cantidad a invertir en B (también en miles de pesos).

Función objetivo.

Maximizar ganancias,

$$\text{máx}\, z = 50x + 80y.$$

cRestricciones]

$$x \geq 25, \qquad (a)$$

$$y \leq 50, \qquad (b)$$

$$y \leq \frac{3}{2}x, \qquad (c)$$

además, puesto que el inversionista dispone únicamente de \$100,000.00, tenemos la restricción

$$x + y \leq 100, \qquad (d)$$

y también las restricciones de no negatividad para x y y,

$$x, y \geq 0.$$

El problema queda planteado como un problema de programación lineal de la siguiente manera:

$$P \begin{cases} \text{máx}\, z = 50x + 80y \\ x \geq 25, \\ y \leq 50, \\ -\frac{3}{2}x + y \leq 0, \\ x + y \leq 100, \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Ejemplo 3.11. *Un fabricante de gabinetes desea construir dos tipos de gabinetes para exportar (uno moderno y uno provenzal). Suponemos que existe un mercado ilimitado donde puede vender cualquier cantidad de cada uno. El proceso de construcción requiere la utilización de cuatro talleres: cortado, pulido, pintado y acabado. El fabricante puede utilizar: (a) 8 horas máximo el taller de cortado, (b) 15 horas máximo el taller de pulido, (c) 8 horas máximo el taller de pintado y (d) 32 horas máximo el taller de acabado, por periodo.*

Para construir un gabinete moderno necesita: (a) 2/5 de hora en cortado, (b) 1 hora en pulido, (c) 1/3 de hora en pintura y (d) 8/3 de hora en acabado. Para un provenzal utiliza: (a) 3/5 de hora en cortado, (b) 3/2 de hora en pulido, (c) 1 hora en pintado y (d) 2 horas en acabado.

La ganancia neta que obtiene es de \$150 en cualquier gabinete. Determinar qué cantidad de cada tipo de gabinetes tiene que fabricar para obtener la ganancia máxima.

Variables de decisión.

Sea x la cantidad de gabinetes de tipo moderno a fabricar y sea y la cantidad de gabinetes de tipo provenzal a fabricar.

Función objetivo.

Maximizar ganancia,

$$\text{máx}\, z = 150x + 150y.$$

Restricciones.

$$\frac{2}{5}x + \frac{3}{5}y \leq 8, \qquad (a)$$

$$x + \frac{3}{2}y \leq 15, \qquad (b)$$

$$\frac{1}{3}x + y \leq 8, \qquad (c)$$

$$\frac{8}{3}x + 2y \leq 32, \qquad (d)$$

$$x, y \geq 0.$$

El problema queda planteado como

$$P \begin{cases} \text{máx}\, z = 150x + 150y \\ \frac{2}{5}x + \frac{3}{5}y \leq 8, \\ x + \frac{3}{2}y \leq 15, \\ \frac{1}{3}x + y \leq 8, \\ \frac{8}{3}x + 2y \leq 32, \\ x, y \geq 0. \end{cases}$$

Ejemplo 3.12. *El complejo industrial de Ciudad Sahagún encargó a su departamento de producción de lámina que minimice el desperdicio de sobrante de lámina que resulta del corte de ésta para la fabricación de piezas de camión. Los tamaños necesarios para la carrocería son:*

- 30×60 *para puertas,*
- 30×70 *para techo y cofre,*
- 30×50 *para salpicadera.*

Las cantidades necesarias para cada tamaño de corte son (a) $10\,000$*, (b)* $15\,000$ *y (c)* $5\,000$ *por mes, respectivamente. Considerando que se tienen placas de* 30×180 *cm los posibles cortes dan distintos tamaños de sobrantes.*

Deducimos que existe un número finito de tipos de corte para obtener las medidas requeridas.

Variables de decisión.

Sea x_i *el número de láminas a cortar del tipo* i*, para* $i = 1, \ldots, 7$*.*

Función objetivo.

Minimizar desperdicio,

$$\text{mín}\, w = 0x_1 + 40x_2 + 10x_3 + 0x_4 + 30x_5 + 20x_6 + 10x_7.$$

Restricciones

$$3x_1 + x_4 + x_6 + 2x_7 \geq 10000, \qquad (a)$$

$$2x_2 + x_3 + x_4 \geq 15000, \qquad (b)$$

$$2x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 \geq 5000, \qquad (c)$$

$$x_i \geq 0, \qquad i = 1, \ldots, 7.$$

El problema queda planteado como:

$$P \begin{cases} \text{mín}\, w = 0x_1 + 40x_2 + 10x_3 + 0x_4 + 30x_5 + 20x_6 + 10x_7 \\ 3x_1 + x_4 + x_6 + 2x_7 \geq 10000 \\ 2x_2 + x_3 + x_4 \geq 15000 \\ 2x_3 + x_4 + 3x_5 + 2x_6 + x_7 \geq 5000 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, 7 \end{cases}$$

Ejemplo 3.13. *Se tienen* m *proyectos y* m *compañías;* c_{ij} *es el costo de el proyecto* i *desarrollado por la compañía* j*. Se desea asignar un solo proyecto a cada compañía a costo mínimo.*

Variables de decisión.

La variable x_{ij} establece si el proyecto i fue asignado a la compañía j para $i, j = 1, \ldots, m$ y tomará los valores:

$$x_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{si no se asigna el proyecto } i \text{ a la compañía } j, \\ 1, & \text{si se asigna el proyecto } i \text{ a la compañía } j. \end{cases}$$

Función objetivo.

Minimizar costo,

$$\text{mín}\, w = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} c_{ij} x_{ij}.$$

Restricciones.

Para asignarle un proyecto a cada compañía:

$$\sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1, \qquad \forall i = 1, \ldots, m.$$

Para asignarle una compañía a cada proyecto:

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1, \qquad \forall j = 1, \ldots, m.$$

El problema de asignación es el siguiente:

$$P \begin{cases} \text{mín}\, w = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{j=1}^{m} x_{ij} = 1, \quad \forall i = 1, \ldots, m \\ \sum_{i=1}^{m} x_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \ldots, m \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

Ejemplo 3.14. *Se tienen n bodegas, cada una con una disponibilidad d_i y m almacenes, cada uno con una demanda D_j. Se desea transportar el producto de las bodegas a los almacenes con costo c_{ij} (costo del transporte de la bodega i al almacén j) mínimo. De tal manera que cada bodega no mande más de lo que dispone y satisfaga la demanda de cada uno de los almacenes.*

Variables de decisión.

Sea x_{ij} la cantidad del producto a transportar de la bodega i al almacén j para $i = 1, \ldots, n$ y $j = 1, \ldots, m$.

Función objetivo.

Minimizar el costo de envío,

$$\text{mín}\, z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} c_{ij} x_{ij}.$$

Restricciones.

(a) Disponibilidad de cada bodega y

(b) demanda de cada almacén:

$$\sum_{j} x_{ij} = d_i, \quad i = 1, \ldots, n$$

$$\sum_{i} x_{ij} = D_j, \quad j = 1, \ldots, m$$

$$x_{ij} \geq 0$$

Entonces el problema de transporte queda planteado de la siguiente manera:

$$P \begin{cases} \text{mín}\, z = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} c_{ij} x_{ij} \\ \sum_{j} x_{ij} = d_i, \quad \forall i \\ \sum_{i} x_{ij} = D_j, \quad \forall j \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

Ejemplo 3.15. *Considérese una red de conductores (rutas, tubos, cables eléctricos) cada uno con una capacidad q_{ij} máxima (límite superior de la cantidad de flujo que puede pasar por el conductor por unidad de tiempo). Buscamos enviar la cantidad más grande de flujo de un punto origen o a un punto destino d, sabiendo que el flujo es conservativo; es decir, la cantidad de flujo que sale del origen es la misma que llega al destino y la que entra en cada punto intermedio es la misma que sale de él. La cantidad de flujo que pasa en cada arco debe ser menor o igual que la capacidad de ese arco.*

Variables de decisión.

Denotemos por x_{ij} la cantidad de flujo que va de i a j.

Función objetivo.

Maximizar la cantidad de flujo que va de o a d,

$$\text{máx}\, z = \sum_j x_{oj} = \sum_i x_{id}$$

Restricciones.

Conservación del flujo en nodos intermedios:

$$\sum_i x_{ik} - \sum_j x_{kj} = 0$$

Capacidad en los arcos:

$$x_{ij} \leq q_{ij}$$

$$x_{ij} \geq 0$$

El problema de flujo máximo se plantea entonces como:

$$P \begin{cases} \text{máx}\, z = \sum_j x_{oj} = \sum_i x_{id} \\ \sum_i x_{ik} - \sum_j x_{kj} = 0, \quad \forall k \neq o, d \\ x_{ij} \leq q_{ij} \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases}$$

Ejemplo 3.16. *Considérese el problema anterior para el caso en que se tiene la red de la figura 1.2 –pendiente con o, d y cuatro vértices. (Figura 1.2: Red de conductores)*

El modelo queda:

$$\text{máx}\, z = x_{o1} + x_{o2}$$

sujeto a

$$x_{o1} - x_{13} - x_{14} = 0$$

$$x_{o2} - x_{24} = 0$$

$$x_{13} - x_{3d} = 0$$

$$x_{14} + x_{24} - x_{4d} = 0$$

$$x_{o1} \leq 5$$

$$x_{o2} \leq 2$$

$$x_{13} \leq 4$$

$$x_{14} \leq 4$$

$$x_{24} \leq 4$$

$$x_{3d} \leq 3$$

$$x_{4d} \leq 8$$

$$x_{ij} \geq 0$$

Ejemplo 3.17 (The Diet Problem)**.** *There are m different types of food $F_1, \ldots, F_m$ that supply n nutrients $N_1, \ldots, N_n$.*

Let:

- b_i *= price per unit of food* F_i*,*
- a_{ij} *= amount of nutrient* N_j *in one unit of* F_i*,*
- c_j *= minimum daily requirement of nutrient* N_j*,*
- y_i *= units of food* F_i *purchased per day.*

Cost per day:

$$b_1y_1 + b_2y_2 + \cdots + b_my_m \tag{1}$$

Nutrient requirement:

$$a_{1j}y_1 + a_{2j}y_2 + \cdots + a_{mj}y_m \geq c_j, \quad j = 1, \ldots, n. \tag{2}$$

Nonnegativity:

$$y_i \geq 0, \quad i = 1, \ldots, m. \tag{3}$$

Thus, minimize (1) subject to (2)–(3).

Ejemplo 3.18 (The Transportation Problem)**.** *There are I production plants and J markets.*

Let:

- s_i = *supply at plant* P_i,
- r_j = *demand at market* M_j,
- b_{ij} = *transportation cost from* P_i *to* M_j,
- y_{ij} = *amount shipped from* P_i *to* M_j.

Total transportation cost:

$$\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J} y_{ij}b_{ij}. \tag{4}$$

Supply constraints:

$$\sum_{j=1}^{J} y_{ij} \leq s_i, \quad i = 1, \ldots, I. \tag{5}$$

Demand constraints:

$$\sum_{i=1}^{I} y_{ij} \geq r_j, \quad j = 1, \ldots, J. \tag{6}$$

Nonnegativity:

$$y_{ij} \geq 0. \tag{7}$$

3.5. Ejercicios por resolver

Ejercicio 3.2. *Considere la siguiente ecuación de una recta:*

$$60x_1 + 40x_2 = 600$$

a) Encuentre la forma pendiente–ordenada al origen de esta ecuación.

b) Use esta forma para identificar la pendiente y la intersección de esta línea con el eje x_2.

c) Use la información del inciso b) para dibujar una gráfica de la recta.

Ejercicio 3.3. *Utilice el método gráfico para resolver el problema:*

$$\textit{Maximizar } Z = 2x_1 + x_2$$

sujeta a

$$x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 + x_2 \leq 18$$

$$3x_1 + x_2 \leq 44$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Ejercicio 3.4. *Utilice el método gráfico para resolver el problema:*

$$\textit{Maximizar } Z = 10x_1 + 20x_2$$

sujeta a

$$-x_1 + 2x_2 \leq 15$$

$$x_1 + x_2 \leq 12$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 45$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Ejercicio 3.5. *Utilice el método gráfico para resolver el problema:*

$$\textit{Minimizar } Z = 15x_1 + 20x_2$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 \geq 10$$

$$2x_1 - 3x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \geq 6$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Ejercicio 3.6. *Utilice el método gráfico para resolver el problema:*

$$\textit{Minimizar } Z = 3x_1 + 2x_2$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$2x_1 + 3x_2 \geq 12$$

$$2x_1 + x_2 \geq 8$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Ejercicio 3.7. *Considere el siguiente problema, donde el valor de c_1 no se ha determinado.*

$$\textit{Maximizar } Z = c_1x_1 + 2x_2$$

sujeta a

$$4x_1 + x_2 \leq 12$$

$$x_1 - x_2 \geq 2$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Use el método gráfico para determinar la(s) solución(es) de (x_1, x_2) para los valores posibles de c_1.

Ejercicio 3.8. *Considere el siguiente modelo:*

$$\textit{Minimizar } Z = 40x_1 + 50x_2$$

sujeta a

$$2x_1 + 3x_2 \geq 30$$

$$x_1 + x_2 \geq 12$$

$$2x_1 + x_2 \geq 20$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

a) Use el método gráfico para resolver este modelo.

b) ¿Cómo varía la solución óptima si la función objetivo cambia a $Z = 40x_1 + 70x_2$?

c) ¿Cómo varía la solución óptima si la tercera restricción funcional cambia a $2x_1 + x_2 \geq 15$?

Ejercicio 3.9. *Considere la siguiente función objetivo de un modelo de programación lineal:*

$$\textit{Maximizar } Z = 2x_1 + 3x_2$$

a) Dibuje una gráfica las rectas correspondientes a la función objetivo de $Z = 6$, $Z = 12$ y $Z = 18$.

b) Encuentre la forma pendiente–ordenada al origen de la ecuación de estas rectas de la función objetivo. Compare las pendientes y las intersecciones con el eje x_2.

Ejercicio 3.10. *Representar geométricamente los siguientes sistemas de ecuaciones dados en forma matricial ($Ax \leq b$):*

$$a) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$b) \quad A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$c) \quad A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -3 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$d) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$e) \quad A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3.11. *Sean U el plano completo, A el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 < 3$, B el semiplano lugar geométrico de $-2x_1+x_2 > 3$, C el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 \leq 3$, D el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 \geq 3$ y L la recta lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 = 3$.*

Encontrar los conjuntos:

$$\begin{aligned} a)\ & A^c \\ b)\ & B^c \\ c)\ & L^c \cap A \\ d)\ & C \cap D \\ e)\ & A \cap B \\ f)\ & A \cap C \\ g)\ & B \cap D \\ h)\ & A \cup D \\ i)\ & B \cup C \\ j)\ & A \cup C \\ k)\ & B \cup D \\ l)\ & A \cup L \\ m)\ & B \cup L \end{aligned}$$

¿Se pueden hallar otras relaciones?

Ejercicio 3.12. *De los conjuntos convexos construidos en el ejercicio 2, ¿cuáles tienen un área finita y cuáles una infinita?*

Ejercicio 3.13. *En los siguientes conjuntos de desigualdades cuando menos una es redundante. Hallar en cada caso las redundantes.*

$$a) \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3 \\ -x_1 - x_2 \geq 0 \\ x_1 \geq -1 \\ -x_2 \leq 2 \end{cases}$$

$$b)\ \begin{cases} -1 \leq x_1 \leq 1 \\ -2 \leq x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \geq -10 \\ 2x_1 - x_2 \leq 2 \end{cases}$$

Ejercicio 3.14. *Resolver gráficamente el problema*

$$\begin{cases} \text{máx } z = 5x_1 + 6x_2 \\ x_1 - 2x_2 \geq 2 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 2 \\ x_1, x_2 \ \ s.r.s. \end{cases}$$

Ejercicio 3.15. *Considerar el problema*

$$\begin{cases} \text{máx } z = 6x_1 - 2x_2 \\ x_1 - x_2 \leq 1 \\ 3x_1 - x_2 \leq 6 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

Demostrar en forma gráfica que en la solución óptima las variables x_1, x_2 pueden aumentar en forma indefinida en tanto que el valor de la función objetivo se mantiene constante.

Ejercicio 3.16. *Graficar y resolver el problema*

$$\begin{cases} \text{máx y mín } z = 5x_1 + 3x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_2 \geq 3 \\ x_1 \geq 3 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

En los siguientes casos indicar si la región de soluciones factibles consta de un punto, número infinito de puntos o es vacía.

a) Las restricciones son las mismas dadas.

b) Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \leq 5$.

c) Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \geq 7$.

Ejercicio 3.17. *En los siguientes conjuntos de desigualdades cuando menos una es redundante. Hallar en cada caso las redundantes.*

1.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3, \\ -x_1 - x_2 \geq 0, \\ x_1 \geq -1, \\ -x_2 \leq 2. \end{cases}$$

2.

$$\begin{cases} -1 \leq x_1 \leq 1, \\ -2 \leq x_2 \leq 2, \\ x_1 + x_2 \geq -10, \\ 2x_1 - x_2 \leq 2. \end{cases}$$

Ejercicio 3.18. *Resolver gráficamente el problema:*

$$\begin{aligned} \text{máx } & z = 5x_1 + 6x_2 \\ s.a. \quad & x_1 - 2x_2 \geq 2, \\ & 2x_1 + 3x_2 \geq 2, \\ & x_1, x_2 \ s.r.s. \end{aligned}$$

Ejercicio 3.19. *Considerar el problema:*

$$\begin{aligned} \text{máx } & z = 6x_1 - 2x_2 \\ s.a. \quad & x_1 - x_2 \leq 1, \\ & 3x_1 - x_2 \leq 6, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Demostrar en forma gráfica que en la solución óptima las variables x_1, x_2 pueden aumentar en forma indefinida en tanto que el valor de la función objetivo se mantiene constante.

Ejercicio 3.20. *Graficar y resolver el problema:*

$$\begin{aligned} \text{máx } y \text{ mín } & z = 5x_1 + 3x_2 \\ s.a. \quad & x_1 + x_2 \leq 6, \\ & x_2 \geq 3, \\ & x_1 \geq 3, \\ & 2x_1 + 3x_2 \geq 3, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

En los siguientes casos indicar si la región de soluciones factibles consta de un punto, número infinito de puntos o es vacía.

1. *Las restricciones son las mismas dadas.*

2. *Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \leq 5$.*

3. *Cambiar la primera restricción por* $x_1 + x_2 \geq 7$.

s.r.s. significa "sin restricción de signo".

Ejercicio 3.21. *Un revendedor trata de decidir cuántas unidades de los artículos A y B debe tener en existencia. Sea x el número de unidades de A y y el número de unidades de B. A cuesta \$4 por unidad y B cuesta \$3 por unidad.*

a) *No puede guardar un número negativo de unidades de A y B. Escribir esta condición como desigualdad y graficarla.*

b) *La máxima demanda sobre el periodo para el cual el revendedor piensa tener existencias no excederá 600 unidades de A y 600 unidades de B. Modificar el conjunto hallado en el inciso anterior para tomar esto en cuenta.*

c) *El revendedor no desea excederse de \$2400 en el inventario total. Modificar el conjunto hallado en el inciso anterior.*

d) *El revendedor decide invertir en el artículo B cuando menos el doble de las existencias del artículo A. Modificar el conjunto del inciso anterior.*

e) *Finalmente, el revendedor decide invertir \$900 en las compras del artículo B. ¿Qué posibilidades se dejan?*

Ejercicio 3.22. *Una compañía de muebles manufactura cuatro modelos de escritorios. Cada escritorio es construido primero en el departamento de carpintería y después en el departamento de acabado, donde es barnizado, encerado y pulido. El número de horas hombre de labor que se requiere en cada departamento está dado por:*

	Escritorio 1	*Escritorio 2*	*Escritorio 3*	*Escritorio 4*
Depto. carpintería	4	9	7	10
Depto. acabado	1	1	3	40

Por limitaciones en la capacidad de la planta, no más de 6000 horas-hombre pueden ser utilizadas en la carpintería y 4000 en el acabado en los siguientes seis meses.

Las utilidades de la venta de cada escritorio son:

Escritorio	1	2	3	4
Utilidad	12	20	18	40

Formularlo como problema lineal.

Ejercicio 3.23. *Una compañía constructora dispone de 100 lotes en los cuales va a construir casas de cinco tipos: económico, rústico, colonial, moderno y provenzal. Se tienen dos tipos de mano de obra: albañiles y carpinteros.*

Tipo de casa	*Días albañiles*	*Días carpinteros*
Económico	1	4
Rústico	2	7
Colonial	2	6
Moderno	1	5
Provenzal	1	3

Las ganancias son: 2000, 3000, 2500, 1700 y 2000 respectivamente.
Se requiere además construir al menos 10 casas de cada tipo.

Ejercicio 3.24. *Una compañía desea comprar tres tipos de máquinas X, Y, Z. Recursos disponibles: \$400,000 y $1500\,m^2$.*

Tipo máquina	*Costo*	*área*	*Producción diaria*
X	8000	30	79
Y	13000	60	90
Z	15000	60	126

Plantear como problema de programación lineal.

Ejercicio 3.25. *La división de televisores de Philips S.A. desea maximizar utilidades por televisores de color y blanco-negro.*

Utilidades:

$$\textit{Color} = 2000, \quad \textit{Blanco y negro} = 1250$$

Disponibilidad de horas-hombre:

Producción de partes	500
Ensamble	2500
Inspección	600

Requerimientos por televisor:
Color:

$$4\ \textit{partes}, \quad 5\ \textit{ensamble}, \quad 3\ \textit{inspección}$$

Blanco y negro:

$$5\ \textit{partes}, \quad 2\ \textit{ensamble}, \quad 1\ \textit{inspección}$$

Capacidades máximas:

$$4000\ \textit{blanco y negro}, \quad 1000\ \textit{color}$$

Plantear como problema de programación lineal.

Ejercicio 3.26. *Un ranchero está criando puercos y desea determinar la cantidad de cada tipo disponible de alimento que puede servirle para cumplir los requerimientos nutritivos a un costo mínimo. El número de cada tipo de ingredientes nutritivos básicos contenidos dentro de una libra de cada alimento está dado en la siguiente tabla, junto con el requerimiento nutritivo mínimo diario que requiere un puerco y el costo de cada alimento.*
Plantear como problema de programación lineal.

Ingredientes nutritivos	Libra de maíz	Libra de alimento procesado	Libra de alfalfa	Requerimiento mínimo diario
Carbohidratos	9	2	4	20
Proteínas	3	8	6	18
Vitaminas	1	2	6	15
Costo (c)	7	6	5	

Ejercicio 3.27. *Una ama de casa le pide al carnicero que le muela varios cortes de carne para hacer una mezcla con igual parte de proteínas y grasas. El carnicero, siendo concienzudo, desea hacerlo con el menor costo total.* ***Formular este problema como un problema lineal para determinar la mezcla para un kilogramo de carne.***

	Tipos de cortes						
	1	2	3	4	5	6	7
%Proteína	19	20	16	17	19	16	17
%Grasa	16	18	25	23	11	28	20
Costo por kilogramo	0,69	0,98	1,39	1,29	1,19	1,50	1,65

Plantear como problema de programación lineal.

Ejercicio 3.28. *Una empresa fabrica dos productos A y B. El producto A está formado por 1 componente X y 2 componentes Y. El producto B está formado por 3 componentes X y 1 componente Y. Los tiempos estándar de fabricación son:*

Componente	*Máquina 1*	*Máquina 2*	*Ensamble*
X	2 *horas/pieza*	3 *horas/pieza*	4 *horas/pieza*
Y	2 *horas/pieza*	1 *hora/pieza*	5 *horas/pieza*
Tiempo disponible	80 *horas/semana*	90 *horas/semana*	120 *horas/semana*

Las utilidades unitarias son: \$150 para el producto A y \$180 para el producto B. ***Determine el programa de producción que maximiza las utilidades por semana de la empresa.***

Ejercicio 3.29. *Un molino agrícola produce alimento para vacas, ovejas y pollos. Esto se hace mezclando los siguientes ingredientes principales: maíz, piedra caliza, frijol de soya y comida de pescado. Estos ingredientes contienen los siguientes nutrientes: vitaminas, proteínas, calcio y grasa cruda. A continuación se resumen el contenido de los nutrientes en cada kilogramo de los ingredientes.*

Ingrediente	*Vitaminas*	*Proteína*	*Calcio*	*Grasa cruda*
Maíz	8	10	6	8
Piedra caliza	6	5	10	6
Frijol de soya	10	12	6	6
Comida de pescado	4	8	6	9

Se hace un pedido al molino para que produzca 10, 6 y 8 toneladas (métricas) de alimento para vacas, ovejas y pollos, respectivamente. Debido a la escasez de los ingredientes, sólo se dispone de una cantidad limitada de ellos a saber, 6 toneladas de maíz, 10 toneladas de piedra caliza, 4 toneladas de frijol de soya y 5 toneladas de comida de pescado. El precio por kilogramo de estos ingredientes es \$0.20, \$0.12, \$0.24 y \$0.12, respectivamente.

A continuación se resumen las unidades mínima y máxima que se permiten de los distintos nutrientes por cada kilogramo de alimento para vacas, ovejas y pollos.

	Vitaminas		*Proteínas*		*Calcio*		*Grasa cruda*	
Producto	mín	máx	mín	máx	mín	máx	mín	máx
Alimento para vacas	6	8	6	∞	7	∞	4	8
Alimento para ovejas	6	∞	6	∞	6	∞	4	6
Alimento para pollos	4	6	6	∞	6	∞	4	6

Formule este problema de mezcla alimenticia de tal manera que el costo total sea mínimo.

Ejercicio 3.30. *El personal técnico de un hospital desea elaborar un sistema computarizado para planear menús. Para empezar, deciden planear el menú del almuerzo. El menú se divide en tres grandes categorías: vegetales, carne y postre. Se desea incluir en el menú al menos el equivalente a una porción de cada categoría.*

A continuación se resume el costo por ración de algunos de los artículos sugeridos, así como su contenido de carbohidratos, vitaminas, proteínas y grasas.

	Carbohidratos	*Vitaminas*	*Proteínas*	*Grasa*	*Costo ($/ración)*
		Vegetales			
Chícharos	1	3	1	0	0,10
Ejotes	1	5	2	0	0,12
Quimbombó	1	5	1	0	0,13
Maíz	2	6	1	2	0,09
Macarrones	4	2	1	1	0,10
Arroz	5	1	1	1	0,07
		Carnes			
Pollo	2	1	3	1	0,70
Res	3	8	5	2	1,20
Pescado	3	6	6	1	0,63
		Postres			
Naranja	1	3	1	0	0,28
Manzana	1	2	0	0	0,42
Budín	1	0	0	0	0,15
Gelatina	1	0	0	0	0,12

Supóngase que los requerimientos mínimos por comida de carbohidratos, vitaminas, proteínas y grasas son 5, 10, 10 y 2, respectivamente.

(a) Formule el problema de planeación de menú como un problema lineal.

(b) Muchos problemas prácticos se han omitido en el menú anterior. Explique cómo se podrían incorporar a un sistema de planeación de menús.

Ejercicio 3.31. *Una empresa que fabrica calcomanías redondas obtiene hojas de plástico rectangulares de dimensiones* 30 *cm* $\times$ 15 *cm. Se requieren dos tamaños de calcomanías: diámetro* 5 *cm y* 15 *cm. Diariamente se necesitan 20,000 pequeñas y 5,000 grandes. Cada hoja cuesta $50.*

Formular el problema para minimizar el número de hojas usadas.

Ejercicio 3.32. *En un salón de banquetes se tienen programados banquetes durante los siguientes 5 días. Los requisitos de manteles por banquete son:*

Banquete	1	2	3	4	5
Número de manteles	80	60	100	130	200

El costo de compra de un mantel es \$40 y el costo de lavandería urgente es \$10 por mantel. ***Formular el modelo para minimizar el costo total.***

Ejercicio 3.33. *Una productora nacional de fertilizantes quiere programar su producción trimestral.*

Periodo	*Toneladas de fertilizante*
1er *trimestre*	100000
2do *trimestre*	120000
3er *trimestre*	110000
4to *trimestre*	90000

a) Capacidad normal: 95,000 toneladas por trimestre.

b) Producción extra: hasta 30,000 toneladas adicionales por trimestre.

c) Costo extra: \$300 por tonelada.

d) Costo almacenamiento: \$500 por tonelada por trimestre.

e) Costo normal: \$700 por tonelada.

Formular el modelo lineal.

Ejercicio 3.34. *Una pequeña ciudad de 15,000 habitantes requiere en promedio 200,000 galones de agua diariamente.*

a) El tratamiento requiere dos compuestos químicos: suavizador y purificador.

b) Producto A contiene 3 libras de suavizador y 3 libras de purificador.

c) Producto B contiene 4 y 9 libras respectivamente.

d) Se requieren al menos 150 y 100 libras de estos compuestos diariamente.

e) Costo: \$8 por unidad de A y \$10 por unidad de B.

Formular el modelo lineal.

Ejercicio 3.35. *Supóngase que en el poblado de Tixtla, Gro., la Nacional Financiera pretende hacer inversiones cuantiosas en el cultivo de aguacate, lima, mango y zapote. Se persiguen dos objetivos, uno el de reducir el desempleo rural y el otro el de aumentar las exportaciones que vendrán a equilibrar la balanza de pagos de la nación. Se sabe que la producción promedio de cada árbol está dada por la siguiente tabla:*

Tipo de árbol	*Producción promedio anual (unidades)*	*en Kg*	*Observación*
Aguacate	350	150	*una vez al año*
Lima	230	200	*una vez al año*
Mango	150	50	*una vez al año*
Zapote	400	150	*una vez al año*

El precio promedio en el mercado mundial a precios de 1974 fue de \$10 por Kg de aguacate, \$4 por Kg de lima, \$15 por Kg de mango y \$7 por Kg de zapote. Existe una extensión de 250,000 m^2 de tierra de propiedad federal propia para el cultivo de esos productos. Supóngase que técnicos de la Secretaría de Agricultura han determinado que las siguientes extensiones mínimas son necesarias para el cultivo de esos productos:

Tipo de árbol	*Extensión mínima de cultivo por árbol*
Aguacate	$4\,m^2$
Lima	$5\,m^2$
Mango	$3\,m^2$
Zapote	$6\,m^2$

Afortunadamente no existe problema de agua, pues hay varios manantiales dentro de la propiedad. El costo por sembrar un árbol de aguacate es de \$2, \$0.50 por árbol de lima, \$1 de mango y \$1.50 de zapote; estos costos ya están incluyendo la compra del árbol más su cuidado y mantenimiento. Cada árbol empieza a ser productivo aproximadamente a los 3 años de ser plantado. Cada árbol de aguacate requiere de cuidados equivalentes a 36 horas-hombre-año; 72 horas-hombre-año por árbol de lima; 50 horas-hombre-año de mango y 100 horas-hombre-año por zapote.

La Nacional Financiera pretende hacer una inversión de 20 millones de pesos, pensando exportar toda su producción a partir del tercer año. El desempleo en Tixtla se ha calculado en 500 personas y el Gobierno Federal ha delineado que este proyecto emplee al menos 200 personas en forma continua.

Bajo estas circunstancias, ¿cuántos árboles de cada fruta deberán sembrarse con objeto de maximizar el valor de la futura exportación anual? Supóngase también que durante todo el año se deben trabajar jornadas de 8 horas (por día). ***Plantear como problema de programación lineal.***

Ejercicio 3.36. *Una excursionista planea salir de campamento. Hay 5 artículos que desea llevar consigo, pero entre todos sobrepasan las 60 libras que considera que puede cargar. Para auxiliarse en la selección, ha asignado un valor a cada artículo en orden ascendente de importancia:*

Artículo	1	2	3	4	5
Peso (lb)	52	23	35	15	7
Valor	100	60	70	15	15

¿Qué artículos deberá llevar para maximizar el valor total, sin sobrepasar la restricción de peso? ***Plantear como problema de programación lineal.***

Ejercicio 3.37 (Compañía de Pinturas). *La compañía de pinturas* ***Manchita*** *produce tres tipos de pintura adicionando a una pintura base cuatro productos químicos (Q_1 a Q_4).*

Se desea determinar la cantidad de toneladas de cada tipo de pintura que debe producirse para maximizar la ganancia total.

	Kg de aditivo por tonelada			*Disponible*
Aditivo	*Interior*	*Exterior*	*Especial*	*(kg)*
Q_1	1	2	2	2
Q_2	2	1	1	1
Q_3	1	5	1	3
Q_4	0	0	1	0.8
Ganancia	15000	25000	19000	

Plantear como problema de programación lineal.

Ejercicio 3.38 (Producción en Máquinas). *Una empresa produce tres productos procesados en tres máquinas.*

	Tiempo por unidad (min)			*Capacidad*
Máquina	*Prod.1*	*Prod.2*	*Prod.3*	*(min/día)*
M_1	2	3	2	440
M_2	4	-	3	470
M_3	2	5	-	430

Plantear como problema de programación lineal.

Ejercicio 3.39 (Mezcla de Café). *Una casa empacadora recibe diariamente 700 kg de café tipo C y 800 kg tipo K.*

Mezcla A:

$$2 \text{ partes } C + 1 \text{ parte } K$$

Ganancia: 22 céntimos/kg.

Mezcla B:

$$1 \text{ parte } C + 2 \text{ partes } K$$

Ganancia: 26 céntimos/kg. ***Determinar las cantidades que maximizan la ganancia.***

Ejercicio 3.40 (Trenes y Camiones). *Un artesano fabrica trenes y camiones.*

	Tornillos	*Bloques*	*Ruedas*
Tren	10	15	18
Camión	20	10	6
Disponibles	8000	6000	6300

Beneficios:

$$1{,}6 \text{ €/tren}, \quad 1{,}4 \text{ €/camión}$$

Plantear como problema de programación lineal.

Ejercicio 3.41 (Producción en Tres Máquinas). *Una empresa produce tres productos procesados en tres máquinas diferentes. El tiempo requerido para fabricar una unidad de cada producto y la capacidad diaria de las máquinas se muestran en la tabla:*

Máquina	*Producto 1*	*Producto 2*	*Producto 3*	***Capacidad (min/día)***
M_1	*2*	*3*	*2*	*440*
M_2	*4*	-	*3*	*470*
M_3	*2*	*5*	-	*430*

Ejercicio 3.42 (Mezclas de Café)**.** *Una casa empacadora recibe diariamente 700 kg de café tipo C y 800 kg de café tipo K. Produce dos mezclas:*

- *Tipo A: 2 partes de café tipo C y 1 parte de café tipo K. Ganancia de 22 céntimos por kilo.*
- *Tipo B: 1 parte de café tipo C y 2 partes de café tipo K. Ganancia de 26 céntimos por kilo.*

Determinar la cantidad de cada mezcla que debe prepararse para maximizar la ganancia.

Ejercicio 3.43. *La empresa Whitt Window tiene sólo tres empleados que hacen dos tipos de ventanas a mano: con marco de madera y con marco de aluminio. La ganancia es de \$180 por cada ventana con marco de madera y de \$90 por cada una con marco de aluminio. Doug hace marcos de madera y puede terminar 6 al día. Linda hace 4 marcos de aluminio por día. Bob forma y corta el vidrio y puede hacer 48 pies cuadrados de vidrio al día. Cada ventana con marco de madera emplea 6 pies cuadrados de vidrio y cada una de aluminio, 8 pies cuadrados.*

La compañía desea determinar cuántas ventanas de cada tipo debe producir al día para maximizar la ganancia total.

a) Describa la analogía entre este problema y el de Wyndor Glass Co. que se presentó en la sección 3.1. Después construya y llene una tabla como la 3.1 para manejar este problema, e identifique las actividades y los recursos.

b) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

c) Use el método gráfico para resolver el modelo.

d) Un nuevo competidor también produce ventanas con marco de madera. Esta circunstancia puede forzar a la compañía a reducir el precio y por ende la ganancia estimada de la ventana. ¿Cómo cambiaría la solución óptima (si cambia) si la ganancia por ventana de madera disminuyera de \$180 a \$120? ¿Y de \$180 a \$60? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial.)

e) Doug piensa disminuir sus horas de trabajo, lo cual reducirá el número de ventanas de madera que produce por día. ¿Cómo cambiaría la solución óptima si hace sólo 5 marcos diarios? (Puede resultar útil emplear el procedimiento de análisis gráfico y análisis de sensibilidad del IOR Tutorial.)

Ejercicio 3.44. *La compañía WorldLight produce dos dispositivos para lámparas (productos 1 y 2) que requieren partes de metal y componentes eléctricos. La administración desea determinar cuántas unidades de cada producto debe fabricar para maximizar la ganancia.*

Por cada unidad del producto 1 se requieren 1 unidad de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. Por cada unidad del producto 2 se necesitan 3 unidades de partes de metal y 2 unidades de componentes eléctricos. La compañía tiene 200 unidades de partes de metal y 300 de componentes eléctricos.

Cada unidad del producto 1 da una ganancia de $1 y cada unidad del producto 2, hasta 60 unidades, da una ganancia de $2. Cualquier exceso de 60 unidades del producto 2 no genera ganancia.

a) Formule un modelo de programación lineal.

b) Utilice el método gráfico para resolver este modelo. ¿Cuál es la ganancia total que resulta?

Ejercicio 3.45. *La compañía de seguros Primo está en proceso de introducir dos nuevas líneas de productos: seguro de riesgo especial e hipotecas. La ganancia esperada es de $5 por seguro de riesgo especial y de $2 por unidad de hipoteca.*

Los requerimientos de trabajo son:

Departamento	*Riesgo especial*	*Hipoteca*	*Horas disponibles*
Suscripciones	*3*	*2*	*2400*
Administración	*0*	*1*	*800*
Reclamaciones	*2*	*0*	*1200*

a) Formule un modelo de programación lineal.

b) Use el método gráfico para resolver el modelo.

c) Verifique el valor exacto de su solución óptima del inciso b) mediante la solución algebraica simultánea de las dos ecuaciones relevantes.

Ejercicio 3.46. *Weenies and Buns es una planta procesadora de alimentos que fabrica hot dogs y pan para hot dogs. Muelen su propia harina a una tasa máxima de 200 libras por semana. Cada pan requiere 0.1 libras.*

Tienen un contrato con Pigland, Inc., que especifica la entrega de 800 libras de productos de puerco cada lunes. Cada hot dog requiere $\frac{1}{4}$ de libra de producto de puerco.

La mano de obra consiste en 5 empleados de tiempo completo (40 horas por semana). Cada hot dog requiere 3 minutos de trabajo y cada pan 2 minutos.

Cada hot dog proporciona una ganancia de $0.80 y cada pan $0.30.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

b) Use el método gráfico para resolver el modelo.

Ejercicio 3.47. *La carne con papas es el plato favorito de Ralph Edmund. Por eso decidió hacer una dieta continua de sólo estos dos alimentos (más algunos líquidos y suplementos de vitaminas) en todas sus comidas.*

Ralph sabe que ésta no es la dieta más sana y quiere asegurarse de que toma las cantidades adecuadas de los dos alimentos para satisfacer los requerimientos nutricionales. él ha obtenido la información nutricional y de costo que se muestra en el siguiente cuadro.

Ingrediente	*Res*	*Papas*	*Requerimiento diario (gramos)*
Carbohidratos	*5*	*15*	≥ 50
Proteínas	*20*	*5*	≥ 40
Grasa	*15*	*2*	≤ 60
Costo por porción	*\$4*	*\$2*	

a) Formule un modelo de programación lineal.

b) Use el método gráfico para resolver el modelo.

c) Utilice una computadora para resolver este modelo por el método símplex.

Ejercicio 3.48. *Web Mercantile vende muchos productos para el hogar mediante un catálogo en línea. La compañía necesita un gran espacio para almacenar los productos. En la actualidad planea rentar espacio para los siguientes 5 meses.*

Se sabe cuánto espacio se necesitará cada mes, pero como dicha superficie es muy variable, puede ser más económico rentar sólo la cantidad necesaria cada mes con contratos mensuales.

El espacio que se requiere y los costos de los periodos de arrendamiento son los siguientes:

Mes	*Espacio requerido (ft^2)*	*Periodo de arrendamiento (meses)*	*Costo por ft^2*
1	*30000*	*1*	*\$65*
2	*20000*	*2*	*\$100*
3	*40000*	*3*	*\$135*
4	*10000*	*4*	*\$160*
5	*50000*	*5*	*\$190*

El objetivo es minimizar el costo total de arrendamiento para cumplir con los requerimientos.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

b) Resuelva el modelo por el método símplex.

Ejercicio 3.49. *Usted cuenta con los siguientes datos de un problema de programación lineal cuyo objetivo es minimizar el costo de realizar dos actividades no negativas para lograr tres beneficios que nunca estén por debajo de ciertos niveles mínimos.*

Beneficio	*Contribución al beneficio por unidad de actividad* *Actividad 1*	*Actividad 2*	*Nivel mínimo aceptable*
1	*5*	*3*	*60*
2	*2*	*2*	*30*
3	*7*	*9*	*126*
Costo unitario	*$60*	*$50*	

a) *Formule un modelo de programación lineal para este problema.*

b) *Utilice el método gráfico para resolver este modelo.*

c) *Despliegue el modelo en una hoja de Excel.*

d) *Use la hoja de cálculo para verificar las siguientes soluciones:* $(x_1, x_2) = (7, 7), (7, 8), (8, 7), (8, 8)$ *¿Cuáles son factibles? ¿Cuál de ellas tiene el mejor valor objetivo?*

e) *Use el Excel Solver para resolver el modelo por el método símplex.*

Ejercicio 3.50. *Fred Jonasson administra la granja de su familia. Para complementar varios alimentos que se cultivan en la granja, Fred también cría cerdos para venta y desea determinar las cantidades de los distintos tipos de alimento disponibles (maíz, grasas y alfalfa) que debe dar a cada cerdo. Como éstos se comerán cualquier mezcla de estos tipos de alimento, el objetivo es determinar cuál de ellas cumple ciertos requisitos nutritivos a un costo mínimo.*

Ingrediente nutritivo	*Kg de maíz*	*Kg de nutrimento*	*Kg de alfalfa*	*Requerimiento mínimo diario*
Carbohidratos	*90*	*20*	*40*	*200*
Proteína	*30*	*80*	*60*	*180*
Vitaminas	*10*	*20*	*60*	*150*
Costo (cent)	*84*	*72*	*60*	

a) *Formule un modelo de programación lineal para este problema.*

b) *Despliegue el modelo en una hoja de Excel.*

c) *Utilice la hoja de cálculo para verificar si* $(x_1, x_2, x_3) = (1, 2, 2)$ *es factible y cuál sería el costo diario de esta dieta.*

d) *Tome unos minutos para usar un enfoque de prueba y error con la hoja de cálculo a fin de obtener la mejor estimación de la solución óptima. ¿Cuál es el costo diario de su solución?*

e) *Use el Excel Solver para resolver el modelo por el método símplex.*

Ejercicio 3.51. *Maureen Laird es directora de inversiones de Alva Electric Co., empresa importante en el medio oeste. La compañía ha programado la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas a 5, 10 y 20 años para cumplir con las necesidades de la creciente población en la región que sirve.*

Maureen debe invertir parte del dinero de la compañía para cubrir sus necesidades de efectivo futuras. Puede comprar sólo tres tipos de activos, cada una de las cuales cuesta 1 millón. Se pueden comprar unidades fraccionarias.

Año	*Activo 1*	*Activo 2*	*Activo 3*	*Flujo de efectivo requerido*
5	*$2 millones*	*$1 millón*	*$0.5 millones*	*$400 millones*
10	*$0.5 millones*	*$0.5 millones*	*$1 millón*	*$100 millones*
20	*0*	*$1.5 millones*	*$2 millones*	*$300 millones*

Maureen desea determinar la mezcla de inversiones en estas acciones que cubrirá los requerimientos de efectivo y que minimizará la cantidad total invertida.

a) Formule un modelo de programación lineal para este problema.

b) Despliegue el modelo en una hoja de cálculo.

c) Utilice la hoja de cálculo para verificar la posibilidad de comprar 100 unidades de la acción 1, 100 de la acción 2 y 200 de la 3. ¿Cuánto efectivo generará esta mezcla de inversiones dentro de 5, 10 y 20 años respectivamente?

d) Utilice el enfoque de prueba y error con la hoja de cálculo para obtener su mejor solución óptima. ¿Cuál es la inversión total de su solución?

e) Use Excel Solver para resolver el modelo por el método símplex.

Ejercicio 3.52. *La Philbrick Company tiene dos plantas en lados opuestos de Estados Unidos. Cada una produce los mismos dos productos y los vende a distribuidores en la mitad del país. Se recibieron las órdenes de los distribuidores para los próximos dos meses (febrero y marzo); el número de unidades que se requieren se muestra en la tabla.*

	Planta 1		*Planta 2*	
Producto	*Febrero*	*Marzo*	*Febrero*	*Marzo*
1	*3600*	*6300*	*4900*	*4200*
2	*4500*	*5400*	*5100*	*6000*

Cada planta tiene 20 días de producción disponibles en febrero y 23 en marzo para producir y enviar los productos. Los inventarios se agotan al final de enero, pero cada planta tiene suficiente capacidad de inventario para producir 1000 unidades en total de los dos productos.

a) Formule un modelo completo de programación lineal en forma algebraica para mostrar las restricciones individuales y las variables de decisión.

b) Formule el mismo modelo en una hoja de Excel. Después use Excel Solver para resolverlo.

c) Use MPL/CPLEX para formular el modelo en forma compacta y resolverlo.

d) Use LINGO para formular el modelo en forma compacta y resolverlo.

Ejercicio 3.53. *Suponiendo que los requerimientos nutricionales mínimos de los seres humanos están dados por la tabla*

	Fósforo	*Calcio*
Adultos	0,02	0,01
Niños	0,03	0,03
Bebés	0,01	0,02

Marcar la cantidad de fósforo en el eje vertical y la cantidad de calcio en el eje horizontal. Trazar los conjuntos convexos de los requerimientos dietéticos mínimos para adultos, niños y bebés.

Establecer si son ciertas o no las siguientes aseveraciones:

a) Si las necesidades de un niño están satisfechas, también lo están las de un adulto.

b) Las necesidades de un bebé están satisfechas sólo si lo están las de un niño.

c) Las necesidades de un adulto están satisfechas sólo si las de un bebé lo están.

d) Se satisfacen las necesidades de un adulto y de un bebé sólo si se satisfacen las de un niño.

e) Es posible satisfacer las necesidades de un adulto sin satisfacer las de un bebé.

Ejercicio 3.54. *Una compañía fabrica dos tipos de productos, el tipo A y el tipo B. Un producto A se vende en \$27 y requiere materia prima por un costo de \$10. El costo de mano de obra de cada producto A es de \$14. Por otro lado, un producto B se vende en \$21 y requiere materia prima por un costo de \$9. El costo de mano de obra de cada producto B es de \$10. La manufactura de los productos A y B requiere dos tipos de labor: carpintería y acabado. Cada producto A requiere 2 horas de acabado y 1 de carpintería, mientras que un producto B requiere 1 hora de acabado y 1 hora de carpintería. Cada semana la compañía dispone de 100 horas para acabado y 80 horas para carpintería. Mientras que la demanda de productos B es ilimitada, se estima que la compañía vende a lo más 40 productos A por semana. La compañía desea hacer un plan de producción semanal que maximice la ganancia.*

Ejercicio 3.55. *Una oficina postal requiere un cierto número mínimo de empleados de tiempo completo dependiendo del día de la semana. La siguiente tabla muestra los requisitos. La unión de trabajadores establece que un trabajador de tiempo completo debe trabajar 5 días consecutivos y descansar los siguientes 2. Formule el problema de determinar el número de empleados de tiempo completo mínimo que debe tener la oficina postal.*

Día	***Empleados de tiempo completo requeridos***
$Día_1$ = *Lunes*	*17*
$Día_2$ = *Martes*	*13*
$Día_3$ = *Miércoles*	*15*
$Día_4$ = *Jueves*	*14*
$Día_5$ = *Viernes*	*16*
$Día_6$ = *Sábado*	*16*
$Día_7$ = *Domingo*	*11*

Ejercicio 3.56. *Sunco Oil produce tres tipos de gasolinas (G_1, G_2 y G_3). Cada tipo es producido combinando tres tipos de crudo (C_1, C_2 y C_3). Las ventas en dólares por barril de gasolina son: G_1 en 70, G_2 en 60 y G_3 en 50. Los costos en dólares por barril de crudo son: C_1 en 45, C_2 en 35 y C_3 en 25. Sunco puede comprar hasta 5000 barriles de cada tipo de crudo al día. Los tres tipos de gasolina difieren en octanaje y en porcentaje de azufre. Para producir G_1 la combinación de crudos debe tener en promedio un octanaje al menos de 10 y contener no más de 1 % de azufre. Para producir G_2, el octanaje promedio debe de al menos 8 y contener no más de 2 % de azufre. Para producir G_3, el octanaje promedio es de al menos 6 y contener no más de 1 % de azufre. C_1 posee un octanaje de 12 y 0.5 % azufre, C_2 posee un octanaje de 6 y 2.0 % de azufre, y C_3 posee un octanaje de 8 y 3.0 % de azufre. El costo de transformación de un barril de crudo en uno de gasolina es de 4 dólares. Sunco puede producir a lo más 14,000 barriles de gasolina al día. Los clientes de Sunco requieren 3,000 barriles de G_1, 2,000 barriles de G_2, y 1,000 barriles de G_3 por día. Sunco considera una obligación satisfacer estos requerimientos. Es un hecho que la publicidad estimula la demanda de sus productos. Cada dólar gastado en la publicidad de uno de sus productos aumenta la demanda diaria en 10 barriles. Formule un modelo de PL que permita a Sunco maximizar sus ganancias diarias.*

Ejercicio 3.57. *Mi dieta requiere que toda la comida que yo como sea de uno de los 4 grupos básicos. (Pastelillos de chocolate, nieve, refresco y pay de queso). Las cuatro comidas están disponibles en las presentaciones: brownies, nieve de chocolate, Cola y pay de queso con piña. Cada brownie cuesta 50 centavos de dólar, cada cucharada de nieve de chocolate cuesta 20 centavos, cada botella de Cola cuesta 30 centavos de dólar y cada rebanada de pay de queso con piña cuesta 80 centavos. Cada día yo debo ingerir al menos 500 calorías, 6 oz de chocolate, 10 onzas de azúcar y 8 onzas de grasa. La tabla con la información nutrimental se da a continuación. Formule un modelo de programación lineal que se pueda usar para satisfacer los requerimientos a mínimo costo.*

Tipo	***Calorías***	***Chocolate (Onzas)***	***Azúcar (Onzas)***	***Grasa (Onzas)***
Brownie	*400*	*3*	*2*	*2*
Nieve chocolate (1 cucharada)	*200*	*2*	*2*	*4*
Cola (1 botella)	*150*	*0*	*4*	*1*
Pay (1 rebanada)	*500*	*0*	*4*	*5*

Ejercicio 3.58.

Ejercicio 3.59. *Una empresa tiene 2 plantas de producción (P1 y P2) de cierto artículo que vende en 3 ciudades (C1, C2 y C3). En P1 produce 5000 unidades y en P2 7000 unidades. Estas 12000 unidades las vende así: 3500 en C1, 4000 en C2 y 4500 en C3. Los costes de transporte, en euros por unidad de producto, desde las plantas de producción a las ciudades, son:*

Envíos	*Hasta C1*	*Hasta C2*	*Hasta C3*
Desde P1	*3*	*2.5*	*3.5*
Desde P2	*2.25*	*3.75*	*4*

Determina el número de artículos que debe enviar la empresa desde cada planta a cada ciudad para que los costes de transporte sean mínimos.

Ejercicio 3.60. *Dos fábricas de cemento, F1 y F2, producen respectivamente 3000 y 4000 sacos de cemento al día. Hay que enviar ese cemento a tres centros de ventas C1, C2 y C3 en cantidades de 3000, 2500 y 1500 sacos respectivamente.*

Los costes de transporte de cada fábrica a los puntos de venta vienen dados, en euros por cada saco, por:

Envíos	*Hasta C1*	*Hasta C2*	*Hasta C3*
Desde F1	*2*	*2.5*	*2*
Desde F2	*1.5*	*3*	*1*

Determina cómo hay que distribuir la producción para que el transporte resulte lo más económico posible.

Ejercicio 3.61. *Una fábrica de muebles fabrica dos tipos de sillones, S1 y S2. La fábrica cuenta con dos secciones: carpintería y tapicería.*

Hacer un sillón de tipo S1 requiere 1 hora de carpintería y 2 de tapicería, mientras que uno de tipo S2 requiere 3 horas de carpintería y 1 de tapicería.

El personal de tapicería trabaja un total de 80 horas, y el de carpintería 90.

Las ganancias por las ventas de S1 y S2 (unidad) son, respectivamente 60 y 30 euros. Calcular cuántos sillones de cada tipo hay que hacer para maximizar las ganancias.

Ejercicio 3.62. *Se desea fabricar dos tipos de bombones que llamaremos A y B. Las cajas del tipo A contienen 1 kg de chocolate y 2 kg de cacao; las del tipo B contienen 2 kg de chocolate, 1 kg de cacao y 1 kg de almendras. Disponemos de 500 kg de chocolate, 400 de cacao y 225 de almendras. Por cada caja del tipo A se ganan 2 euros y por cada caja del tipo B 3 euros. ¿Cuántas cajas de cada tipo hay que fabricar para que la ganancia sea máxima?*

Solución: hay que fabricar 100 cajas del tipo A y 200 del tipo B.

Ejercicio 3.63. *Una empresa posee dos fábricas F1 y F2 que producen 80 y 100 unidades respectivamente de un determinado producto. Deben abastecer a tres centros de consumo C1, C2 y C3, que necesitan 50, 70 y 60 unidades, respectivamente. El coste del transporte de cada fábrica a cada centro de consumo, en euros por unidad, viene dado en la siguiente tabla:*

	C1	*C2*	*C3*
F1	*50*	*100*	*90*
F2	*100*	*75*	*120*

¿Cómo ha de realizarse el transporte para que sea lo más económico posible?

Ejercicio 3.64. *Se desea obtener tres elementos químicos a partir de las sustancias A y B. Un kilo de A contiene 8 gramos del primer elemento, 1 gramo del segundo y 3 del tercero; un kilo de B tiene 4 gramos del primer elemento, 1 gramo del segundo y 2 del tercero. Se desea obtener al menos 16 gramos del primer elemento y las cantidades del segundo y del tercero han de ser como mucho 5 y 20 gramos respectivamente y la cantidad de A es como mucho el doble que la de B. Calcular los kilos de A y B que han de tomarse para que el coste sea mínimo si un kilo de A vale 200 pesetas y uno de B 1.000 pesetas. ¿Puede eliminarse alguna restricción?*

Solución: deben emplearse 1,6 kg de A y 0,8 kg de B.

Ejercicio 3.65. *Los abonos A y B se obtienen mezclando cierto sustrato con dos fertilizantes F1 y F2 en las siguientes proporciones:*

	F1	*F2*
A	*100 g/kg*	*50 g/kg*
B	*70 g/kg*	*80 g/kg*

La cantidad disponible de los fertilizantes F1 y F2 son 39 kg y 24 kg. El beneficio que producen los abonos A y B son 75 céntimos/kg y 60 céntimos/kg, respectivamente. ¿Cuántos kilos se deben fabricar del abono A y del abono B para maximizar el beneficio?

Solución: 320 kg de abono del tipo A y 100 kg de abono del tipo B.

Ejercicio 3.66. *Para abonar una parcela de huerta se necesitan por lo menos 8 kg de nitrógeno y 12 kg de fósforo. Se dispone de un producto A cuyo precio es de 30 céntimos/kg y que contiene un 10 % de nitrógeno y un 30 % de fósforo. Existe en el mercado otro producto B que contiene un 20 % de nitrógeno y un 20 % de fósforo, y cuyo precio es de 40 céntimos/kg. ¿Qué cantidades se deben tomar de A y B para abonar la parcela con el menor gasto posible?*

Solución: 20 kg del producto A y 30 kg del producto B.

Ejercicio 3.67. *Una industria vinícola produce vino y vinagre. El doble de la producción de vino es siempre menor o igual que la producción de vinagre más cuatro unidades. Además, el triple de la producción de vinagre más cuatro veces la producción de vino es siempre menor o igual que 18 unidades.*

Halla el número de unidades de cada producto que se deben producir para alcanzar un beneficio máximo, sabiendo que cada unidad de vino deja un beneficio de 8 € y cada unidad de vinagre 2 €.

Ejercicio 3.68. *Un estudiante reparte propaganda publicitaria en su tiempo libre. La empresa A le paga 0,05 € por impreso repartido y la empresa B, con folletos más grandes, le paga 0,07 € por impreso. El estudiante lleva dos bolsas: una para los impresos de tipo A, en la que le caben 120, y otra para los de tipo B, en la que caben 100. Ha calculado que cada día puede repartir 150 impresos como máximo.*

¿Cuántos impresos habrá de repartir de cada clase para que su beneficio diario sea máximo?

Ejercicio 3.69. *Un autobús Madrid-París ofrece plazas para fumadores al precio de 100 € y a no fumadores al precio de 60 €.*

Al no fumador se le deja llevar 50 kg de peso y al fumador 20 kg. Si el autobús tiene 90 plazas y admite un equipaje de hasta 3 000 kg, ¿cuál debería ser la oferta de la compañía si se quiere obtener el máximo beneficio?

Ejercicio 3.70. *Una persona quiere invertir 100 000 € en dos tipos de acciones, A y B. Las de tipo A tienen más riesgo, pero producen un beneficio del 10 %. Las de tipo B son más seguras, pero producen solo el 7 % nominal.*

Decide invertir como máximo 60 000 € en la compra de acciones A y, por lo menos, 20 000 € en la compra de acciones B. Además, quiere que lo invertido en A sea, por lo menos, igual a lo invertido en B.

¿Cómo debe invertir los 100 000 € para que el beneficio anual sea máximo?

Ejercicio 3.71. *Un sastre tiene 80 m^2 de tela de algodón y 120 m^2 de tela de lana.*

Un traje de caballero requiere 1 m^2 de algodón y 3 m^2 de lana y un vestido de señora necesita 2 m^2 de cada una de las telas.

Calcula el número de trajes y vestidos que debe confeccionar el sastre para maximizar los beneficios si un traje y un vestido se venden por el mismo precio.

Ejercicio 3.72. *Se quiere promocionar una marca desconocida, D, de aceites, utilizando una marca conocida, C. Para ello, se hace la siguiente oferta:*

Pague a solo 2,5 € el litro de aceite C y a 1,25 € el litro de aceite D siempre y cuando compre en total 6 litros o más y la cantidad de aceite C esté comprendida entre la mitad y el doble de la cantidad comprada de aceite D.

Disponemos de un máximo de 31,25 €.

1. *Representa gráficamente los modos existentes de acogernos a la oferta.*

2. *Acogiéndonos a la oferta, ¿cuál es la mínima cantidad de aceite D que podemos comprar? ¿Cuál es la máxima de C?*

Ejercicio 3.73. *Se quiere elaborar una dieta para ganado que satisfaga unas condiciones mínimas de contenidos vitamínicos al día: 2 mg de vitamina A, 3 mg de vitamina B, 30 mg de la C y 2 mg de la D.*

Para ello, se van a mezclar piensos de dos tipos, P y Q, cuyo precio por kilo es, para ambos, de 0,3 €, y cuyo contenido vitamínico en miligramos por kilo es el siguiente:

	A	B	C	D
P	1	1	20	2
Q	1	3	7.5	0

¿Cómo deben mezclarse los piensos para que el gasto sea mínimo?

Ejercicio 3.74. *Un pastelero fabrica dos tipos de tartas T_1 y T_2, para los que usa tres ingredientes, A, B y C. Dispone de 150 kg de A, 90 kg de B y 150 kg de C. Para fabricar una tarta T_1 debe mezclar 1 kg de A, 1 kg de B y 2 kg de C, mientras que para hacer una tarta T_2 necesita 5 kg de A, 2 kg de B y 1 kg de C.*

1. *Si se venden las tartas T_1 a 10 €, y las tartas T_2 a 23 €, ¿qué cantidad debe fabricar de cada clase para maximizar sus ingresos?*

2. *Si se fija el precio de una tarta del tipo T_1 en 15 €, ¿cuál será el precio de una tarta del tipo T_2 si una solución óptima es fabricar 60 tartas del tipo T_1 y 15 del tipo T_2?*

Ejercicio 3.75. *Un ganadero debe suministrar un mínimo diario de 4 mg de vitamina A y 6 mg de vitamina B en el pienso que da a sus reses. Dispone para ello de dos tipos de pienso P_1 y P_2, cuyos contenidos vitamínicos por kg son los que aparecen en la tabla:*

	A	B
P_1	2	6
P_2	4	3

Si el kilogramo de pienso P_1 vale 0,4 € y el del P_2 0,6 €, ¿cómo deben mezclarse los piensos para suministrar las vitaminas requeridas con un coste mínimo?

Ejercicio 3.76. *Se va a organizar una planta de un taller de automóviles donde van a trabajar electricistas y mecánicos.*

Por necesidades de mercado, es necesario que haya mayor o igual número de mecánicos que de electricistas y el número de mecánicos no supere al doble que el de electricistas. En total hay disponibles 30 electricistas y 20 mecánicos.

El beneficio de la empresa por jornada es de 150 € por electricista y 120 € por mecánico.

¿Cuántos trabajadores de cada clase deben elegirse para obtener el máximo beneficio?

Ejercicio 3.77. *Una confitería es famosa por sus dos especialidades en tartas: la tarta Imperial y la tarta de Lima.*

La tarta Imperial requiere para su elaboración medio kilo de azúcar y 8 huevos y tiene un precio de venta de 8 €.

La tarta de Lima necesita 1 kilo de azúcar y 8 huevos, y tiene un precio de venta de 10 €.

En el almacén les quedan 10 kilos de azúcar y 120 huevos.

1. *¿Qué combinaciones de especialidades pueden hacer? Plantea el problema y representa gráficamente el conjunto de soluciones.*

2. *¿Cuántas unidades de cada especialidad han de producirse para obtener el mayor ingreso por ventas?*

Ejercicio 3.78. *Un orfebre fabrica dos tipos de joyas.*

La unidad de tipo A se hace con 1 g de oro y 1,5 g de plata y se vende a 25 €.

La unidad de tipo B se vende a 30 € y lleva 1,5 g de oro y 1 g de plata.

Si solo se dispone de 750 g de cada metal, ¿cuántas joyas ha de fabricar de cada tipo para obtener el máximo beneficio?

Ejercicio 3.79. *Se desea realizar una mezcla con dos sustancias, A y B, que ha de contener como mínimo 10 unidades de cada una de ellas.*

Estas sustancias nos las venden dos proveedores en forma de lotes.

El lote del primer proveedor es tal que los contenidos de B y de A están en relación de 4 a 1 y hay una unidad de A.

El lote del segundo proveedor es tal que los contenidos de A y de B están en relación de 4 a 1 y hay una unidad de B.

El primer proveedor vende cada lote a 10 € y el segundo al doble. Ambos proveedores nos venden lotes enteros o fracciones de ellos.

¿Qué número de lotes hemos de comprar para que el coste sea mínimo?

Ejercicio 3.80. *Un veterinario aconseja a un granjero dedicado a la cría de aves una dieta mínima que consiste en 3 unidades de hierro y 4 unidades de vitaminas diarias. El granjero sabe que cada kilo de maíz proporciona 2,5 unidades de hierro y 1 de vitaminas y que cada kilo de pienso compuesto proporciona 1 de hierro y 2 de vitaminas. Sabiendo que el kilo de maíz vale 0,3 € y el de pienso compuesto 0,52 €, se pide:*

1. *¿Cuál es la composición de la dieta diaria que minimiza los costes del granjero? Explica los pasos seguidos para obtener la respuesta.*

2. *¿Cambiaría la solución del problema si por escasez en el mercado el granjero no pudiera disponer de más de 1 kilo diario de pienso compuesto? Razona la respuesta.*

Ejercicio 3.81. ***Confección de prendas***

Una empresa que confecciona ropa está dedicada a la fabricación de dos tipos de prendas de vestir que denominaremos (I) y (II).

Ambas prendas requieren el uso de dos máquinas M_1 y M_2, siendo indiferente el orden en que se realizan ambas operaciones.

Cada prenda del tipo (I) debe permanecer 5 minutos en la máquina M_1 y 3 minutos en la máquina M_2.

Cada prenda del tipo (II) debe permanecer 6 minutos en M_1 y 2 minutos en M_2.

La máquina M_1 está disponible 40 horas a la semana y la máquina M_2 15 horas por semana.

Si cada prenda del tipo (I) produce una utilidad de \$40 y cada prenda del tipo (II) una utilidad de \$50, te pedimos:

¿Cuántas unidades de ambas prendas deben confeccionarse semanalmente para que la empresa obtenga máxima ganancia?

Ejercicio 3.82. ***Armado de computadoras***

Un taller de armado de computadoras produce dos modelos de las mismas que llamaremos Mod. (I) y Mod. (II).

El Mod.(I) requiere 1 horas de mano de obra especializada y 2 hora de mano de obra no especializada.

El Mod (II) requiere 1 hora de mano de obra especializada y 1 hora de no especializada.

Se disponen de 120 horas de mano de obra especializada y 200 horas de mano de obra no especializada por semana.

El Mod.(I) produce una utilidad de 60 US\$ por unidad y el Mod. (II) de 30 US\$ por unidad.

1. *Si sólo se admiten soluciones enteras, ¿cuántas posibilidades de obtener máximas utilidades existen?*

2. *¿Cuál es el menor número de unidades del modelo (I) y el correspondiente número de unidades del modelo (II) que deben armarse por semana para obtener máximas utilidades?*

3. *¿Cuál es el mayor número de unidades del modelo (I) y el correspondiente número de unidades del modelo (II) que deben armarse por semana para obtener máximas utilidades?*

Ejercicio 3.83. ***Ganancia de empresa*** *(Resolución pág. 47)*

Una empresa está fabricando dos tipos de artículos que llamaremos Art.(1) y Art.(2).

El Art.(1) necesita 1 Kg. de plástico y 1.5 Kg. de aluminio, mientras que el Art. (2) necesita 1.5 Kg. de plástico y 1.5 Kg. de aluminio.

El fabricante dispone semanalmente de 50 Kg de plástico y 60 Kg. de aluminio.

Determina las cantidades a fabricar por semana de cada tipo de artículo para obtener ***máxima ganancia*** *si:*

1. *El artículo (1) dá una ganancia por unidad de US$ 4 y el artículo (2) de US$ 5.*
2. *¿Qué ocurre si las utilidades cambian a: 6 US$ por unidad para el Art.(1) y 5 US$ por unidad para el Art.(2)?*

Ejercicio 3.84. ***Fabricación de juguetes***

Una empresa está dedicada a la fabricación de juguetes de plástico de dos tipos diferentes que llamaremos Tipo (I) y Tipo (II).

La fabricación de cada unidad del juguete Tipo (I) necesita 0.5 horas de trabajo de una máquina M_1 y 0.25 horas de otra máquina M_2.

El juguete del Tipo (II) necesita 1 hora de M_1 y 1 hora de M_2.

El orden en que se efectúan las operaciones en las máquinas es indiferente.

La máquina M_1 está disponible 40 horas por semana y la máquina M_2, 25 horas por semana.

Cada unidad del juguete Tipo (I) dá una ganancia o utilidad de US$ 10 y cada unidad del juguete Tipo (II) dá una ganancia de US$ 30.

Si se sabe que todos los juguetes fabricados serán vendidos, se desea saber cuántas unidades deben fabricarse por semana de cada uno de los tipos de juguetes para que la empresa obtenga ***máxima ganancia****.*

Ejercicio 3.85. *A furniture company manufactures desks and chairs. The sawing department cuts the lumber for both products, which is then sent to separate assembly departments. Assembled items are sent for finishing to the painting department. The daily capacity of the sawing department is 200 chairs or 80 desks. The chair assembly department can produce 120 chairs daily and the desk assembly department 60 desks daily. The paint department has a daily capacity of either 150 chairs or 110 desks. Given that the profit per chair is $50 and that of a desk is $100, formulate an LP to maximize the company's profit.*

Ejercicio 3.86. *Truckco manufactures two types of trucks: 1 and 2. Each truck must go through the painting shop and assembly shop. If the painting shop were completely devoted to painting Type 1 trucks, then 800 per day could be painted; if the painting shop were completely devoted to painting Type 2 trucks, then 700 per day could be painted. If the assembly shop were completely devoted to assembling truck 1 engines, then 1,500 per day could be assembled; if the assembly shop were completely devoted to assembling truck 2 engines, then 1,200 per day could be assembled. Each Type 1 truck contributes $300 to profit; each Type 2 truck contributes $500. Formulate an LP to maximize Truckco's profit.*

Ejercicio 3.87. *Assume you want to decide between alternate ways of spending an eight-hour day, that is, you want to allocate your resource time. Assume you find it five times more fun to play ping-pong in the lounge than to work, but you also feel that you should work at least three times as many hours as you play ping-pong. Now the decision problem is how many hours to play and how many to work in order to maximize your fun. Formulate this problem.*

Ejercicio 3.88. *Leary Chemical manufactures three chemicals: A, B, and C. These chemicals are produced via two production processes: 1 and 2. Running process 1 for an hour costs $4 and yields 3 units of A, 1 of B, and 1 of C. Running process*

Ejercicio 3.89. *process 2 for an hour costs $1 and produces 1 unit of A and 1 of B. To meet customer demands, at least 10 units of A, 5 of B, and 3 of C must be produced daily. Formulate an LP to minimize Leary Chemical's cost of daily demands.*

Ejercicio 3.90. *A company produces two products, A and B. The sales volume for A is at least 80 % of the total sales of both A and B. However, the company cannot sell more than 100 units of A per day. Both products use one raw material, of which the maximum daily availability is 240 lb. The usage rates of the raw material are 2 lb per unit of A and 4 lb per unit of B. The profit units for A and B are $20 and $50, respectively. Formulate an LP to maximize the company's profit.*

Ejercicio 3.91. *A banquet hall offers two types of tables for rent: 6-person rectangular tables at a cost of $28 each and 10-person round tables at a cost of $52 each. Kathleen would like to rent the hall for a wedding banquet and needs tables for 250 people. The room can have a maximum of 35 tables and the hall has only 15 rectangular tables available. Formulate an LP to minimize the cost of each type of tables she should rent.*

Ejercicio 3.92. *A diet is to contain at least 400 units of vitamins, 500 units of minerals, and 1400 calories. Two foods are available: F1, which costs $0.05 per unit, and F2, which costs $0.03 per unit. A unit of food F1 contains 2 units of vitamins, 1 unit of minerals, and 4 calories; a unit of food F2 contains 1 unit of vitamins, 2 units of minerals, and 4 calories. Formulate an LP to minimize the cost for a diet that consists of a mixture of these two foods and also meets the minimal nutrition requirements.*

Ejercicio 3.93. *An appliance company has a warehouse and two terminals. To minimize shipping costs, the manager must decide how many appliances should be shipped to each terminal. There is a total supply of 1200 units in the warehouse and a demand for 400 units in terminal A and 500 units in terminal B. It costs $12 to ship each unit to terminal A and $16 to ship each unit to terminal B. Formulate an LP to minimize the cost of units shipping to each terminal.*

Ejercicio 3.94. *Katy needs at least 60 units of carbohydrates, 45 units of protein, and 30 units of fat each month. From each pound of food A, she receives 5 units of carbohydrates, 3 of protein, and 4 of fat. Food B contains 2 units of carbohydrates, 2 units of protein, and 1 unit of fat per pound. If food A costs $1.30 per pound and food B costs $0.80 per pound, formulate an LP to minimize the cost of pounds of each food should Katy buy each month.*

Ejercicio 3.95. *An electronics firm manufactures two types of personal computers: a standard model and a portable model. The production of a standard computer requires a capital expenditure of $400 and 40 hours of labor. The production of a portable computer requires a capital expenditure of $250 and 30 hours of labor. The firm has $20000 capital and 2160 labor-hours available for production of standard and portable computers. If each standard computer contributes a profit of $320 and each portable model contributes a profit of $220, formulate an LP to maximize the firm's profit.*

Ejercicio 3.96. *A farmer owns a 100-acre farm and plans to plant at most three crops. The seed for crops A, B, and C costs \$40, \$20, and \$30 per acre, respectively. A maximum of \$3200 can be spent on seed. Crops A, B, and C require one, two, and one work days per acre, respectively, and there are a maximum of 160 work days available. If the farmer can make a profit of \$100 per acre on crop A, \$300 per acre on crop B, and \$200 per acre on crop C, how many acres of each crop should be planted to maximize profit?*

Ejercicio 3.97. *Farmer Jones bakes two types of cake (chocolate and vanilla) to supplement his income. Each chocolate cake can be sold for \$1, and each vanilla cake can be sold for \$0.5. Each chocolate cake requires 20 minutes of baking time and uses 4 eggs. Each vanilla cake requires 40 minutes of baking time and uses 1 egg. Eight hours of baking time and 30 eggs are available. Let x_1 be the number of chocolate cakes baked, and x_2 the number of vanilla cakes baked. Formulate an LP to maximize Farmer Jones's revenue.*

Ejercicio 3.98. *Una compañía de muebles manufactura cuatro modelos de escritorios. Cada escritorio es construido primero en el departamento de carpintería y después en el departamento de acabado, donde es barnizado, encerado y pulido. El número de horas hombre de labor que se requiere en cada departamento está dado por:*

	Escritorio 1	*Escritorio 2*	*Escritorio 3*	*Escritorio 4*
Depto. de carpintería	*4*	*9*	*7*	*10*
Depto. de acabado	*1*	*1*	*3*	*40*

Por limitaciones en la capacidad de la planta, no más de 6000 horas-hombre pueden ser utilizadas en la carpintería y 4000 en el de acabado en los siguientes seis meses.

Las utilidades (ingresos menos costos de labor) de la venta de cada escritorio son:

Escritorio	*1*	*2*	*3*	*4*
Utilidad	*\$12*	*\$20*	*\$18*	*\$40*

Suponiendo que la materia prima y suministros están disponibles en provisiones adecuadas y todos los escritorios producidos pueden ser vendidos. La compañía de muebles quiere determinar la combinación óptima de productos, es decir, las cantidades de cada tipo de producto que maximicen la utilidad. Formularlo como un problema lineal.

Ejercicio 3.99. *Una compañía constructora dispone de 100 lotes en los cuales va a construir diferentes tipos de casas: económico, rústico, colonial, moderno y provenzal. Dispone de dos tipos de mano de obra: albañiles y carpinteros. Necesita de cierto número de días laborables de cada equipo de trabajadores:*

Tipo de casas	*Días de albañiles*	*Días de carpinteros*
Económico	*1*	*4*
Rústico	*2*	*7*
Colonial	*2*	*6*
Moderno	*1*	*5*
Provenzal	*1*	*3*

Las ganancias por cada tipo de casa son: 2000, 3000, 2500, 1700 y 2000 respectivamente.

Se quiere, además, que al menos se construyan 10 casas de cada tipo.

El constructor pidió prestado dinero a un bajo interés con un plazo de tres años; sabe que necesita dos meses para vender las casas, por tanto, quiere que las casas estén terminadas a más tardar dentro de 610 días laborables.

Ejercicio 3.100. *Una compañía desea comprar tres tipos de máquinas X, Y, y Z. La cantidad disponible de dinero y espacio es de \$400,000 y 1500 m^2. También se sabe que el número de máquinas a comprar no debe de pasar de 30 por limitaciones de empleados. Dada la siguiente información:*

Tipo de máquina	*Costo (\$)*	*área necesaria (m^2)*	*Tasa de producción diaria*
X	*8,000*	*30*	*79*
Y	*13,000*	*60*	*90*
Z	*15,000*	*60*	*126*

¿Cuántas máquinas de cada tipo deben comprarse para maximizar la producción diaria?

Ejercicio 3.101. *La división de televisores de la compañía Philips, S.A., desea maximizar sus utilidades por la venta de televisores de color y blanco y negro. Cada aparato de color proporciona \$2,000 de utilidad neta; el de blanco y negro \$1,250 por unidad.*

De acuerdo con el contrato firmado por el sindicato, para cada período de producción se tienen disponibles 500 horas-hombre para producción de partes, 2500 horas-hombre para ensamble y 600 horas-hombre para inspección.

Los proveedores de partes fijan una capacidad máxima de 4000 televisores blanco y negro y 1000 de color por unidad de tiempo. Cada aparato de color requiere: 4 horas-hombre en producción de partes, 5 horas-hombre para ensamblaje y 3 horas-hombre para inspección. Los de blanco y negro 5 horas-hombre en producción de partes, 2 horas-hombre en ensamblado y 1 hora-hombre en inspección.

Plantear como un problema de programación lineal.

Ejercicio 3.102. *Un ranchero está criando puercos y desea determinar la cantidad de cada tipo disponible de alimento que puede servirle para cumplir los requerimientos nutritivos a un costo mínimo. El número de cada tipo de ingredientes nutritivos básicos contenidos dentro de una libra de cada alimento está dado en la siguiente tabla, junto con el requerimiento nutritivo mínimo diario que requiere un puerco y el costo de cada alimento.*

Ingredientes nutritivos	*Libra de maíz*	*Libra de alimento procesado*	*Libra de alfalfa*	*Requerimi*
Carbohidratos	*9*	*2*	*4*	
Proteínas	*3*	*8*	*6*	
Vitaminas	*1*	*2*	*6*	
Costo (\$)	*7*	*6*	*5*	

Formule el modelo de programación lineal para este problema.

Ejercicio 3.103. *Una ama de casa le pide al carnicero que le muela varios cortes de carne para hacer una mezcla con igual parte de proteínas y grasas. El carnicero, siendo concienzudo, desea hacerlo con el menor costo total. Formular este problema como un problema lineal para determinar la mezcla para un kilogramo de carne.*

Tipos de cortes	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
% Proteína	*19*	*20*	*16*	*17*	*19*	*16*	*17*
% Grasa	*16*	*18*	*25*	*23*	*11*	*28*	*20*
Costo por kilogramo	*0.69*	*0.98*	*1.39*	*1.29*	*1.19*	*1.50*	*1.65*

Ejercicio 3.104. *Una empresa fabrica dos productos A y B. El producto A está formado por 1 componente X y 2 componentes Y. El producto B está formado por 3 componentes X y 1 componente Y. Los tiempos estándar de fabricación son:*

Componente	*Máquina 1*	*Máquina 2*	*Ensamble*
X	*2 horas/pieza*	*3 horas/pieza*	*4 horas/pieza*
Y	*2 horas/pieza*	*1 hora/pieza*	*5 horas/pieza*
Tiempo disponible	*80 horas/semana*	*90 horas/semana*	*120 horas/semana*

Las utilidades unitarias son: \$150 para el producto A y \$180 para el producto B. Determine el programa de producción que maximiza las utilidades por semana de la empresa.

Ejercicio 3.105. *Un molino agrícola produce alimento para vacas, ovejas y pollos. Esto se hace mezclando los siguientes ingredientes principales: maíz, piedra caliza, frijol de soya y comida de pescado. Estos ingredientes contienen los siguientes nutrientes: vitaminas, proteínas, calcio y grasa cruda. A continuación se resume el contenido de los nutrientes en cada kilogramo de los ingredientes.*

Ingrediente	*Vitaminas*	*Proteína*	*Calcio*	*Grasa cruda*
Maíz	*8*	*10*	*6*	*8*
Piedra caliza	*6*	*5*	*10*	*6*
Frijol de soya	*10*	*12*	*6*	*6*
Comida de pescado	*4*	*8*	*6*	*9*

Se hace un pedido al molino para que produzca 10, 6 y 8 toneladas (métricas) de alimento para vacas, ovejas y pollos, respectivamente. Debido a la escasez de los ingredientes, sólo se dispone de una cantidad limitada de ellos a saber, 6 toneladas de maíz, 10 toneladas de piedra caliza, 4 toneladas de frijol de soya, y 5 toneladas de alimento de pescado. El precio por kilogramo de estos ingredientes es \$0.20, \$0.12, \$0.24 y \$0.12, respectivamente. A continuación se resumen las unidades mínima y máxima que se permiten de los distintos nutrientes por cada kilogramo de alimento para vacas, ovejas y pollos.

Producto	*Vitaminas (min, max)*	*Proteínas (min, max)*	*Calcio (min, max)*	*Grasa crud*
Alimento para vacas	*(6, 8)*	*(6, ∞)*	*(7, ∞)*	*(4*
Alimento para ovejas	*(6, ∞)*	*(6, ∞)*	*(6, ∞)*	*(4*
Alimento para pollos	*(4, 6)*	*(6, ∞)*	*(6, ∞)*	*(4*

Formule este problema de mezcla alimenticia de tal manera que el costo total sea mínimo.

Ejercicio 3.106. *El personal técnico de un hospital desea elaborar un sistema computarizado para planear menús. Para empezar, deciden planear el menú del almuerzo. El menú se divide en tres grandes categorías: vegetales, carne y postre. Se desea incluir en el menú al menos el equivalente a una porción de cada categoría. A continuación se resume el costo por ración de algunos de los artículos sugeridos, así como su contenido de carbohidratos, vitaminas, proteínas y grasas.*

	Carbohidratos	*Vitaminas*	*Proteínas*	*Grasa*	*Costo en $ / ración*
Vegetales					
Chícharos	1	3	1	0	0.10
Ejotes	1	5	2	0	0.12
Quimbombó	1	5	1	0	0.13
Maíz	2	6	1	2	0.09
Macarrones	4	2	1	1	0.10
Arroz	5	1	1	1	0.07
Carnes					
Pollo	2	1	3	1	0.70
Res	3	8	5	2	1.20
Pescado	3	6	6	1	0.63
Postres					
Naranja	1	3	1	0	0.28
Manzana	1	2	0	0	0.42
Budín	1	0	0	0	0.15
Gelatina	1	0	0	0	0.12

Supóngase que los requerimientos mínimos por comida de carbohidratos, vitaminas, proteínas y grasas son 5, 10, 10 y 2, respectivamente.

1. *Formule el problema de planeación de menú como un problema lineal.*

2. *Muchos problemas prácticos se han omitido en el menú anterior. Estos incluyen, por Ejerplo, la planeación conjunta de los menús de desayuno, la comida y la cena, la planeación semanal de tal manera que se puedan incluir distintas variedades de comida, y menús especiales para pacientes en dietas particulares. Explicar con detalle cómo se pueden incorporar estos aspectos de una manera comprensiva en un sistema de planificación de menús.*

Ejercicio 3.107. *Una empresa que fabrica calcomanías redondas obtiene las mismas hojas de plástico rectangulares cuyas dimensiones son 30 cm × 15 cm. Dos tamaños de calcomanías son necesarios. El diámetro de la calcomanía menor es de 5 cm y el de la mayor es de 15 cm. Diariamente se necesitan 20,000 calcomanías chicas y 5,000 grandes. El problema de la empresa es cómo cortar las hojas de plástico para minimizar el número de ellas para cumplir la demanda diaria, sabiendo que cada hoja cuesta $50.*

Ejercicio 3.108. *En un salón de banquetes se tienen programados banquetes durante los siguientes 5 días. Los requisitos de manteles por banquete son:*

Banquete	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Número de manteles	*80*	*60*	*100*	*130*	*200*

El problema del administrador es que se requieren manteles diferentes a los que él usa, por lo que tendrá que comprar este tipo de mantel, el costo de cada uno es de $40 y el costo de mandarlo a la lavandería bajo servicio urgente para tenerlo listo a los 2 días es de $10 por mantel. ¿Cuál es el modelo que permitirá al administrador cumplir con sus requisitos y además minimizar el costo total?

Ejercicio 3.109. *La productora nacional de fertilizantes quiere programar su producción trimestral para el próximo año. Supóngase que la demanda de fertilizantes pronosticada es:*

Periodo	*Toneladas de fertilizante*
1er trimestre	*100,000*
2do trimestre	*120,000*
3er trimestre	*110,000*
4to trimestre	*90,000*

La capacidad de producción es de 95,000 toneladas por trimestre. Sin embargo, pueden producirse 30,000 toneladas adicionales por trimestre si se pone a trabajar un tercer turno. Cuesta $300 cada tonelada producir fertilizante más en el tercer turno extra que durante los turnos normales. Esto se debe a que en los turnos extras los salarios son más altos. El fertilizante que no se puede vender hay que almacenarlo en bodegas a un costo de $500 cada tonelada por trimestre. Las bodegas no pueden almacenar más de 20,000 toneladas por trimestre. Bajo estas condiciones, ¿cuántas toneladas deben producirse en turnos normales y extras tal que la demanda sea satisfecha y se abatan los costos extras de producción y de almacenamiento? Suponga que el costo normal de producción es de $700 por tonelada por trimestre. Plantearlo como un problema de programación lineal.

Ejercicio 3.110. *Una pequeña ciudad de 15,000 habitantes requiere un promedio de 200,000 galones de agua diariamente. La ciudad se satisface de una central en donde el agua es purificada por métodos convencionales de filtración y clorhidratación. Además, dos compuestos químicos diferentes, suavizador y purificador, son necesarios para tratar el agua con propósitos de salubridad. La central de aguas planea comprar dos productos populares que contienen estos compuestos químicos.*

Una unidad del producto A da 3 libras de suavizador y 3 libras de purificador. Una unidad del producto B contiene 4 y 9 libras respectivamente. Para mantener el agua a un nivel mínimo de suavidad y una protección mínima de pureza, los expertos han decidido que 150 y 100 libras respectivamente de estos compuestos deben ser añadidos diariamente. El costo es de $8 y $10 por unidad respectivamente para el producto A y para el producto B.

Ejercicio 3.111. *Supóngase que en el poblado de Tixtla, Gro., la Nacional Financiera pretende hacer inversiones cuantiosas en el cultivo de aguacate, lima, mango y zapote. Se persiguen dos objetivos, uno el de reducir el desempleo rural y otro el de aumentar las exportaciones que vendrían a equilibrar la balanza de pagos de la nación. Se sabe que la producción promedio de cada árbol está dada por la siguiente tabla:*

Tipo de árbol	*Producción promedio anual (unidades)*	*en Kg*	*Observación*
Aguacate	*350*	*150*	*una vez al año*
Lima	*230*	*200*	*una vez al año*
Mango	*150*	*50*	*una vez al año*
Zapote	*400*	*150*	*una vez al año*

El precio promedio en el mercado mundial a precios de 1974 fue de \$10 por Kg de aguacate, \$4 por Kg de lima, \$15 por Kg de mango y \$7 por Kg de zapote. Existe una extensión de 250,000 m^2 de tierra de propiedad federal propia para el cultivo de esos productos. Supóngase que técnicos de la Secretaría de Agricultura han determinado que las siguientes extensiones mínimas son necesarias para el cultivo de esos productos:

Tipo de árbol	*Extensión mínima de cultivo por árbol*
Aguacate	*4 m^2*
Lima	*5 m^2*
Mango	*3 m^2*
Zapote	*6 m^2*

Afortunadamente no existe problema de agua, pues hay varios manantiales dentro de la propiedad, que aseguran la existencia de ese preciado líquido por los próximos 20 años. El costo por sembrar un árbol de aguacate es de \$2, \$0.50 por árbol de lima, \$1 de mango y \$1.50 de zapote; estos costos ya están incluyendo la compra del árbol más su cuidado y mantenimiento. Cada árbol empieza a producir aproximadamente a los 3 años de plantado. Cada árbol de aguacate requiere de cuidados equivalentes a 36 horas-hombre-año; 72 horas-hombre-año por árbol de lima; 50 horas-hombre-año de mango y 100 horas-hombre-año por zapote.

La Nacional Financiera pretende hacer una inversión de 20 millones de pesos, pensando exportar toda su producción a partir del tercer año. El desempleo en Tixtla se ha calculado en 500 personas, y el Gobierno Federal ha delineado que este proyecto emplee al menos 200 personas en forma continua.

Bajo estas circunstancias: ¿Cuántos árboles de cada fruta deberán sembrarse con objeto de maximizar el valor de la futura exportación anual? Supóngase también que durante todo el año se deben trabajar jornadas de 8 horas (por día).

Ejercicio 3.112. *Una excursionista planea salir de campamento. Hay 5 artículos que desea llevar consigo, pero entre todos sobrepasan las 60 libras que considera puede cargar. Para auxiliarse en la selección, se ha asignado un valor a cada artículo en orden ascendente de importancia:*

Artículo	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*
Peso (lb)	*52*	*23*	*35*	*15*	*7*
Valor	*100*	*60*	*70*	*15*	*15*

¿Qué artículos deberá llevar para maximizar el valor total, sin sobrepasar la restricción de peso? Plantear el problema de programación lineal.

Ejercicio 3.113. *Suponiendo que los requerimientos nutricionales mínimos de los seres humanos están dados por la tabla:*

	Fósforo	*Calcio*
Adultos	*0.02*	*0.01*
Niños	*0.03*	*0.03*
Bebés	*0.01*	*0.02*

Marcar la cantidad de fósforo en el eje vertical y la cantidad de calcio en el eje horizontal. Trazar los conjuntos convexos de los requerimientos dietéticos mínimos para adultos, niños y bebés. Establecer si son ciertas o no las siguientes aserciones:

1. *Si las necesidades de un niño están satisfechas, también lo están las de un adulto.*
2. *Las necesidades de un bebé están satisfechas sólo si lo están las de un niño.*
3. *Las necesidades de un adulto están satisfechas sólo si las de un bebé lo están.*
4. *Se satisfacen las necesidades de un adulto y de un bebé sólo si se satisfacen las de un niño.*
5. *Es posible satisfacer las necesidades de un adulto sin satisfacer las de un bebé.*

Ejercicio 3.114. *Suponiendo que los requerimientos nutricionales mínimos de los seres humanos están dados por la tabla:*

	Fósforo	*Calcio*
Adultos	*0.02*	*0.01*
Niños	*0.03*	*0.03*
Bebés	*0.01*	*0.02*

Marcar la cantidad de fósforo en el eje vertical y la cantidad de calcio en el eje horizontal. Trazar los conjuntos convexos de los requerimientos dietéticos mínimos para adultos, niños y bebés. Establecer si son ciertas o no las siguientes aserciones:

1. *Si las necesidades de un niño están satisfechas, también lo están las de un adulto.*
2. *Las necesidades de un bebé están satisfechas sólo si lo están las de un niño.*
3. *Las necesidades de un adulto están satisfechas sólo si las de un bebé lo están.*
4. *Se satisfacen las necesidades de un adulto y de un bebé sólo si se satisfacen las de un niño.*
5. *Es posible satisfacer las necesidades de un adulto sin satisfacer las de un bebé.*

Ejercicio 3.115. *Suponiendo que los requerimientos nutricionales mínimos de los seres humanos están dados por la tabla:*

	Fósforo	*Calcio*
Adultos	*0.02*	*0.01*
Niños	*0.03*	*0.03*
Bebés	*0.01*	*0.02*

Marcar la cantidad de fósforo en el eje vertical y la cantidad de calcio en el eje horizontal. Trazar los conjuntos convexos de los requerimientos dietéticos mínimos para adultos, niños y bebés. Establecer si son ciertas o no las siguientes aserciones:

1. *Si las necesidades de un niño están satisfechas, también lo están las de un adulto.*
2. *Las necesidades de un bebé están satisfechas sólo si lo están las de un niño.*
3. *Las necesidades de un adulto están satisfechas sólo si las de un bebé lo están.*
4. *Se satisfacen las necesidades de un adulto y de un bebé sólo si se satisfacen las de un niño.*
5. *Es posible satisfacer las necesidades de un adulto sin satisfacer las de un bebé.*

Ejercicio 3.116. *Suponiendo que los requerimientos nutricionales mínimos de los seres humanos están dados por la tabla:*

	Fósforo	*Calcio*
Adultos	*0.02*	*0.01*
Niños	*0.03*	*0.03*
Bebés	*0.01*	*0.02*

Marcar la cantidad de fósforo en el eje vertical y la cantidad de calcio en el eje horizontal. Trazar los conjuntos convexos de los requerimientos dietéticos mínimos para adultos, niños y bebés. Establecer si son ciertas o no las siguientes aserciones:

1. *Si las necesidades de un niño están satisfechas, también lo están las de un adulto.*
2. *Las necesidades de un bebé están satisfechas sólo si lo están las de un niño.*
3. *Las necesidades de un adulto están satisfechas sólo si las de un bebé lo están.*
4. *Se satisfacen las necesidades de un adulto y de un bebé sólo si se satisfacen las de un niño.*
5. *Es posible satisfacer las necesidades de un adulto sin satisfacer las de un bebé.*

4. Exámenes

4.1. Tarea-Examen

Primer Evaluación Parcial (Tarea-Examen)

Nombre: _____

Matrícula: _____

Instrucciones:

Resolver 10 ejercicios, la siguiente lista de ejercicios, la solución debe de ser clara e incluir todos los pasos que llevaron a encontrar la respuesta correcta. Para la realización de los gráficos puede utilizar las rutinas elaboradas en R.

Obligatorios indicados con un asterísco – *, la fecha de entrega es el viernes 27, con hora máxima de entrega: 13:00 horas.

Pregunta 1. *Hallar los autovalores y autovectores de la siguiente matriz simétrica:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Pregunta 2. *Dada la siguiente matriz indicar si es diagonalizable. En caso de que lo sea, calcular las matrices D y P que verifican:*

$$D = P^{-1}AP$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Pregunta 3. ** Dada la siguiente matriz indicar si es diagonalizable. En caso de que lo sea, calcular las matrices D y P que verifican:*

$$D = P^{-1}AP$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 4 & -8 & -6 \\ -4 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

Pregunta 4. * *Dada la siguiente matriz simétrica A:*

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -2 & 1 \\ -2 & 10 & -2 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

Determinar la matriz diagonal (D) *y la matriz ortogonal* (Q) *que verifican:*

$$D = Q^t A Q$$

Nota 3. *De las preguntas obligatorias 3 y 4 resolver solamente una de las dos.*

Pregunta 5. *

a) Buscar la expresión polinómica de la forma cuadrática asociada a la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 0 & -2 \\ \frac{3}{2} & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

b) Buscar la matriz asociada a la siguiente forma cuadrática

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 - x_2^2 + 4x_3^2 + 5x_1x_2 - 6x_1x_3 - x_2x_3$$

Pregunta 6. *

Graficar las siguientes regiones factibles

- $\begin{cases} x + 2y \leq 12 \\ 2x + y \geq 4 \\ x - 2y \leq 6 \\ x - y \geq 0 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$
- $\begin{cases} 2x + 3y \geq -3 \\ 2x - y - 9 \leq 0 \\ 2x - 5y - 5 \geq 0 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$
- $\begin{cases} x + y \geq 5 \\ y \geq x + 3 \\ 3x - y \geq 1 \\ y + 2x \leq 16 \\ 4y - x \leq 22 \end{cases}$
- $\begin{cases} 0{,}8x + 0{,}5y \leq 60 \\ 0{,}3x + 0{,}4y \leq 50 \\ 0{,}4x + 0{,}8y \leq 40 \\ x, y \geq 0 \end{cases}$

Nota 4. *De la pregunta obligatoria 6 con cuatro incisos, resolver solamente dos de los cuatro.*

Pregunta 7. *Utilice el método gráfico para resolver el problema:*

$$\textit{Maximizar } Z = 2x_1 + x_2$$

sujeta a

$$x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + 5x_2 \leq 60$$

$$x_1 + x_2 \leq 18$$

$$3x_1 + x_2 \leq 44$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Pregunta 8. * *Considere el siguiente problema, donde el valor de c_1 no se ha determinado.*

$$\textit{Maximizar } Z = c_1x_1 + 2x_2$$

sujeta a

$$4x_1 + x_2 \leq 12$$

$$x_1 - x_2 \geq 2$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

Use el método gráfico para determinar la(s) solución(es) de (x_1, x_2) para los valores posibles de c_1.

Pregunta 9. * *Considere el siguiente modelo:*

$$\textit{Minimizar } Z = 40x_1 + 50x_2$$

sujeta a

$$2x_1 + 3x_2 \geq 30$$

$$x_1 + x_2 \geq 12$$

$$2x_1 + x_2 \geq 20$$

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0$$

a) Use el método gráfico para resolver este modelo.

b) ¿Cómo varía la solución óptima si la función objetivo cambia a $Z = 40x_1 + 70x_2$?

c) ¿Cómo varía la solución óptima si la tercera restricción funcional cambia a $2x_1 + x_2 \geq 15$?

Nota 5. *De las preguntas obligatorias 8 y 9 resolver solamente una de las dos.*

Pregunta 10. * *Representar geométricamente los siguientes sistemas de ecuaciones dados en forma matricial ($Ax \leq b$):*

a)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

c)

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ -2 & -3 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

d)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Nota 6. *De la pregunta obligatoria 10 con tres incisos, resolver solamente dos de los tres.*

Pregunta 11. ** Sean U el plano completo, A el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 < 3$, B el semiplano lugar geométrico de $-2x_1+x_2 > 3$, C el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 \leq 3$, D el semiplano lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 \geq 3$ y L la recta lugar geométrico de $-2x_1 + x_2 = 3$.*

Encontrar los conjuntos:

a) A^c

b) B^c

c) $C^c \cap D$

e) $B \cap C$

g) $A \cup D$

h) $B^c \cup C$

i) $A \cup C^c$

k) $(A \cap L)^c$

l) $B^c \cap L^c$

Nota 7. *De la pregunta obligatoria 11 con nueve incisos, resolver solamente tres de los nueve.*

Pregunta 12. *Graficar y resolver el problema*

$$\begin{cases} \text{máx y mín } z = 5x_1 + 3x_2 \\ x_1 + x_2 \leq 6 \\ x_2 \geq 3 \\ x_1 \geq 3 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 3 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

En los siguientes casos indicar si la región de soluciones factibles consta de un punto, número infinito de puntos o es vacía.

a) Las restricciones son las mismas dadas.

b) Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \leq 5$.

c) Cambiar la primera restricción por $x_1 + x_2 \geq 7$.

Pregunta 13. ** En los siguientes conjuntos de desigualdades cuando menos una es redundante. Hallar en cada caso las redundantes.*

a)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 3, \\ -x_1 - x_2 \geq 0, \\ x_1 \geq -1, \\ -x_2 \leq 2. \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} -1 \leq x_1 \leq 1, \\ -2 \leq x_2 \leq 2, \\ x_1 + x_2 \geq -10, \\ 2x_1 - x_2 \leq 2. \end{cases}$$

Pregunta 14. * *Una compañía de muebles manufactura cuatro modelos de escritorios. Cada escritorio es construido primero en el departamento de carpintería y después en el departamento de acabado, donde es barnizado, encerado y pulido. El número de horas hombre de labor que se requiere en cada departamento está dado por:*

	Escritorio 1	*Escritorio 2*	*Escritorio 3*	*Escritorio 4*
Depto. carpintería	4	9	7	10
Depto. acabado	1	1	3	40

Por limitaciones en la capacidad de la planta, no más de 6000 horas-hombre pueden ser utilizadas en la carpintería y 4000 en el acabado en los siguientes seis meses.

Las utilidades de la venta de cada escritorio son:

Escritorio	1	2	3	4
Utilidad	12	20	18	40

Formularlo como problema lineal.

Pregunta 15. * *Una compañía constructora dispone de 100 lotes en los cuales va a construir casas de cinco tipos: económico, rústico, colonial, moderno y provenzal. Se tienen dos tipos de mano de obra: albañiles y carpinteros.*

Tipo de casa	*Días albañiles*	*Días carpinteros*
Económico	1	4
Rústico	2	7
Colonial	2	6
Moderno	1	5
Provenzal	1	3

Las ganancias son: 2000, 3000, 2500, 1700 y 2000 respectivamente.

Se requiere además construir al menos 10 casas de cada tipo. Formule el problema de programación lineal.

Pregunta 16. * *La división de televisores de Philips S.A. desea maximizar utilidades por televisores de color y blanco-negro.*

Utilidades:

$$\textit{Color} = 2000, \quad \textit{Blanco y negro} = 1250$$

Disponibilidad de horas-hombre:

Producción de partes	500
Ensamble	2500
Inspección	600

Requerimientos por televisor:
Color:

$$4 \textit{ partes}, \quad 5 \textit{ ensamble}, \quad 3 \textit{ inspección}$$

Blanco y negro:

$$5 \textit{ partes}, \quad 2 \textit{ ensamble}, \quad 1 \textit{ inspección}$$

Capacidades máximas:

$$4000 \textit{ blanco y negro}, \quad 1000 \textit{ color}$$

Plantear como problema de programación lineal.

Pregunta 17. ** Un ranchero está criando puercos y desea determinar la cantidad de cada tipo disponible de alimento que puede servirle para cumplir los requerimientos nutritivos a un costo mínimo. El número de cada tipo de ingredientes nutritivos básicos contenidos dentro de una libra de cada alimento está dado en la siguiente tabla, junto con el requerimiento nutritivo mínimo diario que requiere un puerco y el costo de cada alimento.* ***Plantear como problema de programación lineal.***

Ingredientes nutritivos	Libra de maíz	Libra de alimento procesado	Libra de alfalfa	Requerimiento mínimo diario
Carbohidratos	9	2	4	20
Proteínas	3	8	6	18
Vitaminas	1	2	6	15
Costo (c)	7	6	5	

Pregunta 18. ** Una empresa fabrica dos productos A y B. El producto A está formado por 1 componente X y 2 componentes Y. El producto B está formado por 3 componentes X y 1 componente Y. Los tiempos estándar de fabricación son:*

Componente	*Máquina 1*	*Máquina 2*	*Ensamble*
X	2 *horas/pieza*	3 *horas/pieza*	4 *horas/pieza*
Y	2 *horas/pieza*	1 *hora/pieza*	5 *horas/pieza*
Tiempo disponible	80 *horas/semana*	90 *horas/semana*	120 *horas/semana*

Las utilidades unitarias son: \$150 para el producto A y \$180 para el producto B. ***Determine el programa de producción que maximiza las utilidades por semana de la empresa.***

Pregunta 19. ** Una pequeña ciudad de 15,000 habitantes requiere en promedio 200,000 galones de agua diariamente.*

a) El tratamiento requiere dos compuestos químicos: suavizador y purificador.

b) Producto A contiene 3 libras de suavizador y 3 libras de purificador.

c) Producto B contiene 4 y 9 libras respectivamente.

d) Se requieren al menos 150 y 100 libras de estos compuestos diariamente.

e) Costo: \$8 por unidad de A y \$10 por unidad de B.

Formular el modelo lineal.

Pregunta 20. ** Una oficina postal requiere un cierto número mínimo de empleados de tiempo completo dependiendo del día de la semana. La siguiente tabla muestra los requisitos. La unión de trabajadores establece que un trabajador de tiempo completo debe trabajar 5 días consecutivos y descansar los siguientes 2. Formule el problema de determinar el número de empleados de tiempo completo mínimo que debe tener la oficina postal.*

Día	***Empleados de tiempo completo requeridos***
Día$_1$ *= Lunes*	*17*
Día$_2$ *= Martes*	*13*
Día$_3$ *= Miércoles*	*15*
Día$_4$ *= Jueves*	*14*
Día$_5$ *= Viernes*	*16*
Día$_6$ *= Sábado*	*16*
Día$_7$ *= Domingo*	*11*

Nota 8. *De las preguntas 14 a la 20, resolver cuatro de las siete de ellas.*

Pregunta	**Obligatoria**	**Puntos**	**Pregunta**	**Obligatoria**	**Puntos**
Pregunta 1	No		Pregunta 11	Sí (*Nota 7*)	
Pregunta 2	No		Pregunta 12	No	
Pregunta 3	Sí (*Nota 3*)		Pregunta 13	Sí	
Pregunta 4	Sí (*Nota 3*)		Pregunta 14	No (*Nota 8*)	
Pregunta 5	Sí		Pregunta 15	No (*Nota 8*)	
Pregunta 6	Sí (*Nota 4*)		Pregunta 16	No (*Nota 8*)	
Pregunta 7	No		Pregunta 17	No (*Nota 8*)	
Pregunta 8	Sí (*Nota 5*)		Pregunta 18	No (*Nota 8*)	
Pregunta 9	Sí (*Nota 5*)		Pregunta 19	No (*Nota 8*)	
Pregunta 10	Sí (*Nota 6*)		Pregunta 20	No (*Nota 8*)	
Suma Puntos			**Calificación**		

Referencias

[1] Erling Andersen and Knud Andersen. Presolving in linear programming. *Math. Program.*, 71:221–245, December 1995.

[2] Dr. Hossein Arsham. Foundation of Linear Programming:. *International Journal of Strategic Decision Sciences*, 3:40–60, September 2014.

[3] Dr. Hossein Arsham. Foundation of Linear Programming:. *International Journal of Strategic Decision Sciences*, 3:40–60, September 2014.

[4] Feras Awad. Linear Programming Lecture Notes for Math 373.

[5] Michael Best and Klaus Ritter. *Linear Programming Active Set Analysis and Computer Programs*. January 1985.

[6] Omar Antolín Camarena. Math 340: Linear Programming.

[7] Zhang Chenlin. *OVERVIEW LINEAR PROGRAMMING AND ITS APPLICATION*. August 2022.

[8] Marco Chiarandini. Linear and Integer Programming Lecture Notes.

[9] George B Dantzig. Reminiscences about the Origins of Linear Programming.

[10] George B. Dantzig. Linear Programming. *Operations Research*, 50(1):42–47, February 2002.

[11] George B. Dantzig and Mukund Narain Thapa. *Linear programming*. Springer series in operations research. Springer, New York, 1997.

[12] George Bernard Dantzig. Linear Programming and Extensions.

[13] Departamento de Matemáticas, ITAM. Programación lineal (temario mat-24410). Technical report, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2012. Temario de curso de Programación Lineal, MAT-24410.

[14] Departamento de Matemáticas, ITAM. Temario de programación lineal (mat 24410) – primavera 2022. Technical report, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2022. Temario oficial de curso de Programación Lineal.

[15] Therese Donovan. Linear Programming in R.

[16] Thomas S Fergusin and M Casquilho. Linear Programming, a concise introduction.

[17] Richard Fletcher. A review of linear programming and its application to the assessment tools for teaching and learning (asTTle) projects. January 2001.

[18] Donald Goldfarb and Michael Todd. *Linear programming*, volume 1. October 1989. Journal Abbreviation: Optimization Pages: 170 Publication Title: Optimization.

[19] Jack E. Graver. On the foundations of linear and integer linear programming I. *Mathematical Programming*, 9(1):207–226, December 1975.

[20] Christopher Griffin. Linear programming: Penn State Math 484 Lecture Notes.

[21] Anupam Gupta and Ryan O'Donnell. Lecture notes for CMU's course on linear programming and semidefinite programming.

[22] Mr Jana. *Linear Programing Problem (LPP).* October 2023.

[23] Rajendra Kunwar and Hari Sapkota. An Introduction to Linear Programming Problems with Some Real-Life Applications. *European Journal of Mathematics and Statistics*, 3:21–27, April 2022.

[24] Dalgobind Mahto. Linear Programming (Graphical Method). March 2015.

[25] Steven Miller. An introduction to linear programming. May 2007.

[26] Dritan Nace. Lecture Notes in Linear Programming modeling.

[27] Phong Nguyen. *Linear Programming.* May 2003.

[28] Desmond C. Ong. *14.5 Using R to solve Linear Optimization | Statistics and Analytics for the Social and Computing Sciences.*

[29] Benjamin Van Roy and Kahn Mason. Formulation and Analysis of Linear Programs.

[30] Mark Schulze. Linear Programming for Optimization. September 2000.

[31] Gilbert Strang. Linear Algebra and Its Applications.

[32] Preeti Tiwari and Dr Agrawal. *A study of linear programming technique.* January 2022.

[33] Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Academia de Matemáticas. Programa de estudios: Optimización I. Technical report, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2012. Programa oficial de la asignatura Optimización I (Licenciatura en Modelación Matemática).

[34] Edith Vargas-García and Andreas Wachtel. Notas de programación lineal: Fundamentos, método simplex, dualidad y puntos interiores. Notas de curso / technical report, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Departamento de Matemáticas, 2020. Accedido: 2026-01-28.

[35] Yinyu Ye. Linear Programming Standard Equality Form and Solution Properties.